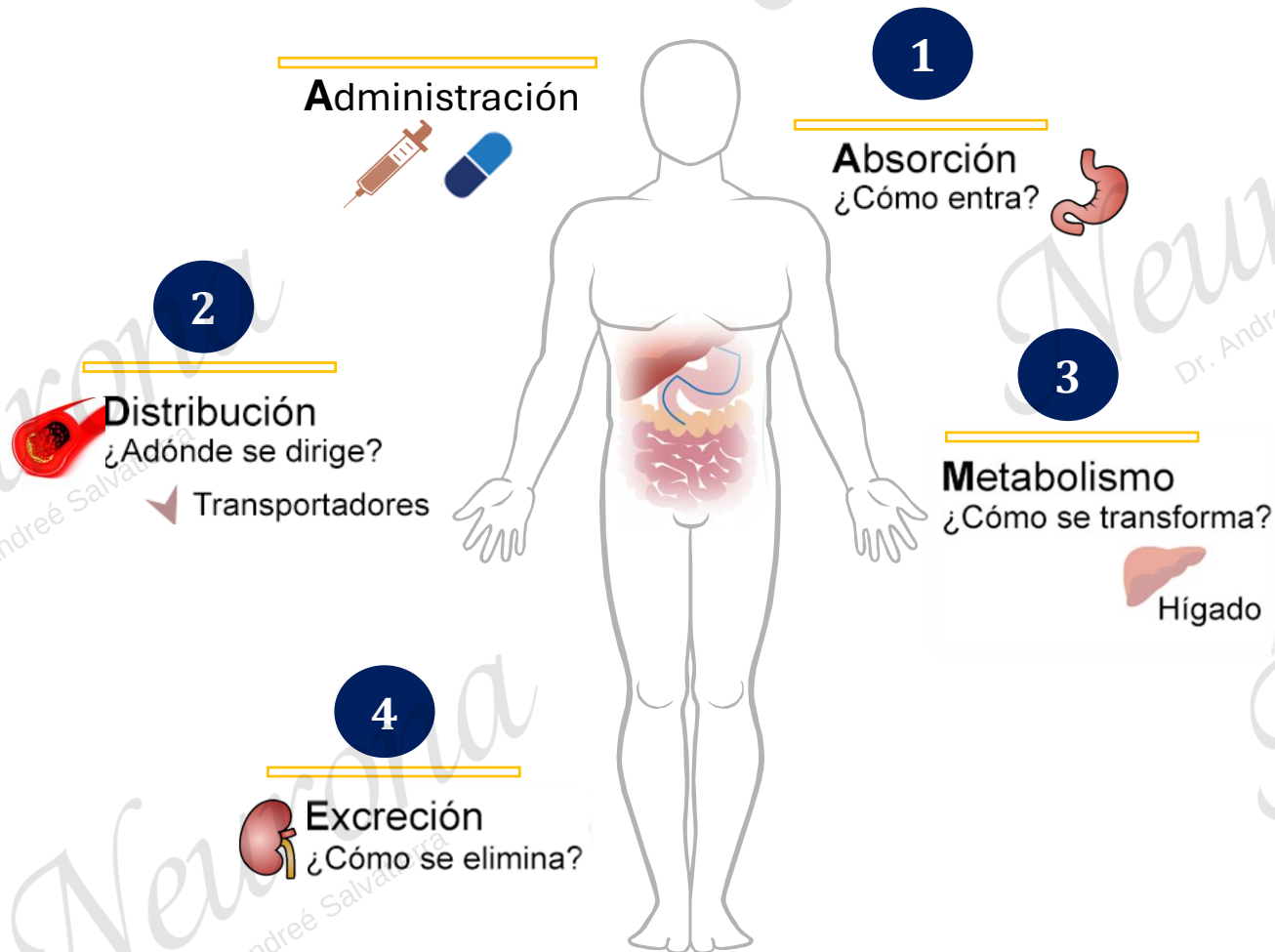


PK

Dr. Andreé Salvatierra

Farmacocinética



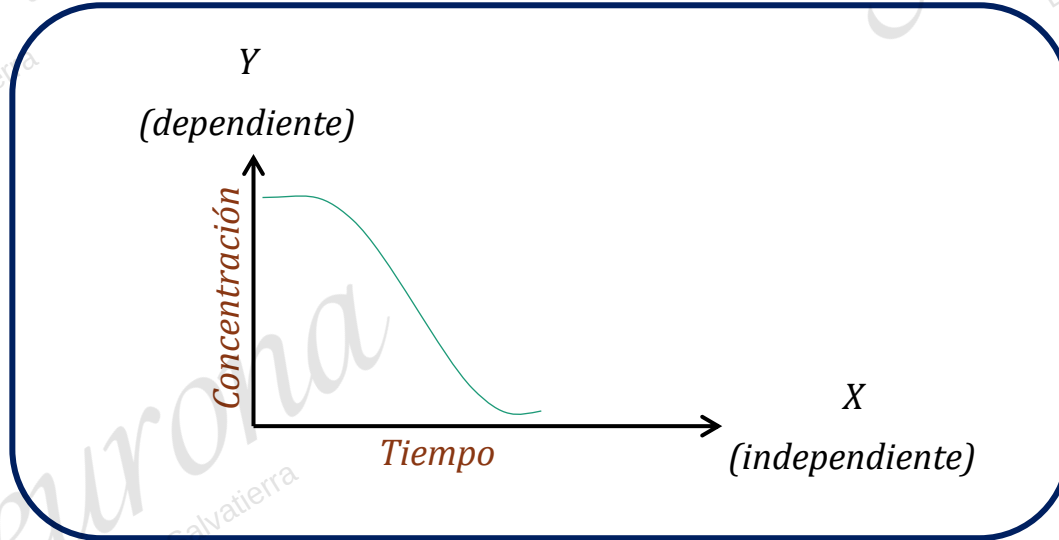
PK

Modificaciones:

ORGANISMO → FÁRMACO

Estudia las relaciones cuantitativas y cualitativas entre un régimen de dosificación y las concentraciones del fármaco en el organismo

DOSIS(tiempo) – CONCENTRACIÓN



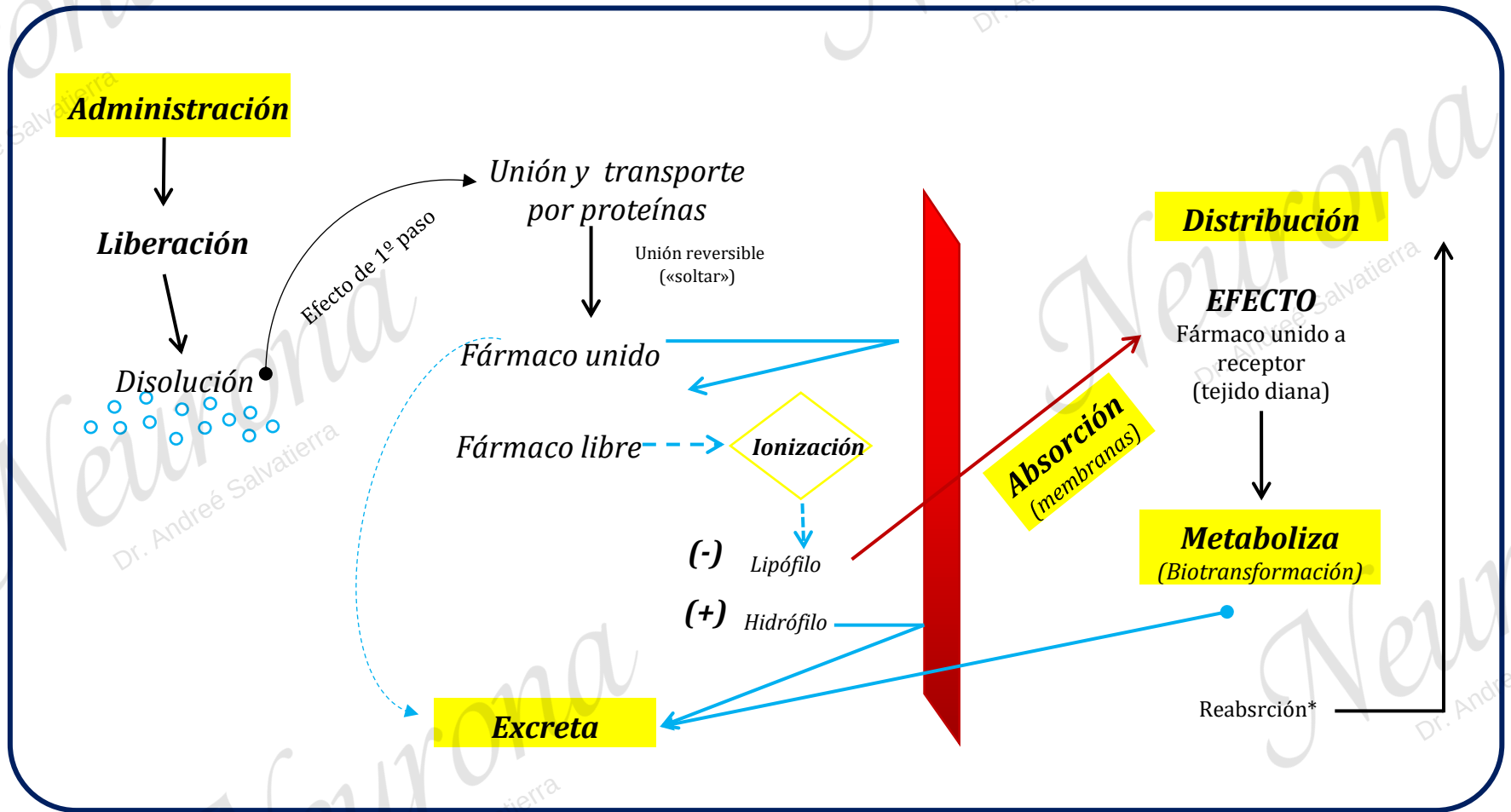
Interesa saber como las interacciones modifican la concentración del fármaco en el organismos a diferentes tiempos

(O-F)

**CONCENTRACIÓN
PLASMÁTICA**

≠

**CONCENTRACIÓN
TEJIDO DIANA**



Administración

- ❑ Tópico → Lugar específico
- ❑ Sistémico → General

En estricto cumplimiento con la **Pauta Posológica**

Esquema de terapéutico *en función del paciente*, no del prescriptor

- ⊙ *Medicamento*
- ⊙ *Vía de administración*
- ⊙ *Dosis*
- ⊙ *Intervalo de tiempo ($T \tau$)*
- ⊙ *Duración del tratamiento*

VÍAS ENTERALES (*aparato digestivo*)

- ✧ Oral (Sólida/Líquida)
- ✧ Sublingual
- ✧ Rectal

VÍAS PARENTERALES (*inyección*)

- ✧ Intravenosa (I.V)
- ✧ Intramuscular
- ✧ Subcutánea
- ✧ Intradérmica

Vía enteral



Comprimidos

Obtenidos por compresión mecánica del granulado.

Tipos.-

- Normal
- Liofilizados (*dispersable en agua*)
- Masticables
- Sublinguales
- Bucales (*acción local*)

↑Biodisponibilidad

<Coste

Se puede fraccionar



Capsulas

Cubierta gelatinosa en cuyo interior se encuentra dosificado el fármaco.

Tipos.-

- Duras
- Blandas (*líquidas*)

↑↑Biodisponibilidad

>Coste

No se puede fraccionar

Tipos de liberación

- ☐ ***Convencional*** : La liberación del P.A. es inmediata.
- ☐ ***Controlada*** : La liberación modifica tiempo/lugar.

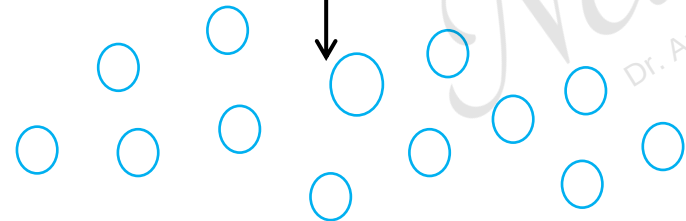


Disgregación



Gránulos

Gránulos disgregados



Vía Parenteral

Intravascular

Dentro de vena

- Intravenoso/Endovenoso → (Urgencia/ >1 dosis)
- Intrarterial (Citostaticos → cáncer)
- Intracardiaca (Emergencia)

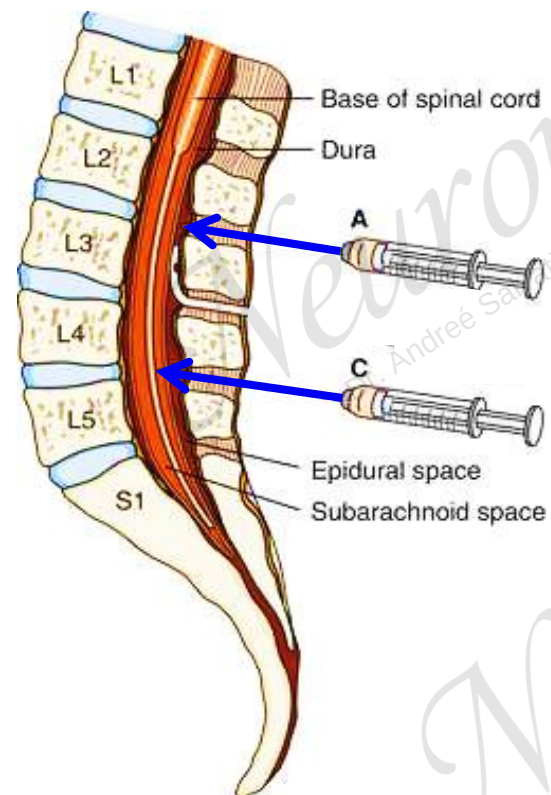
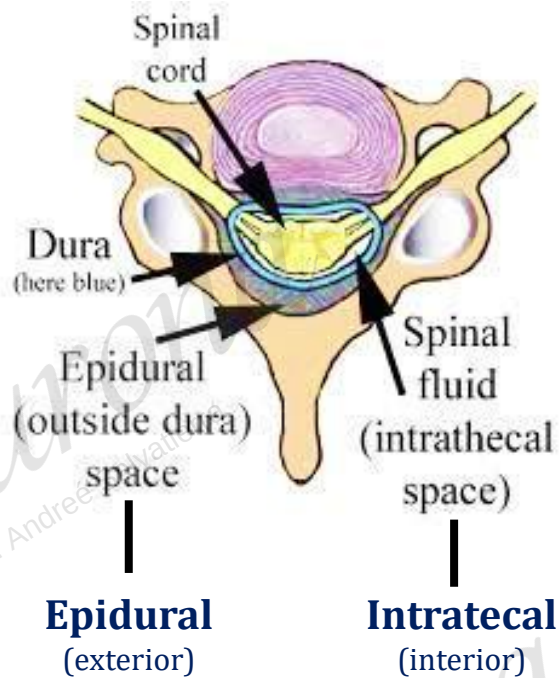
Vena

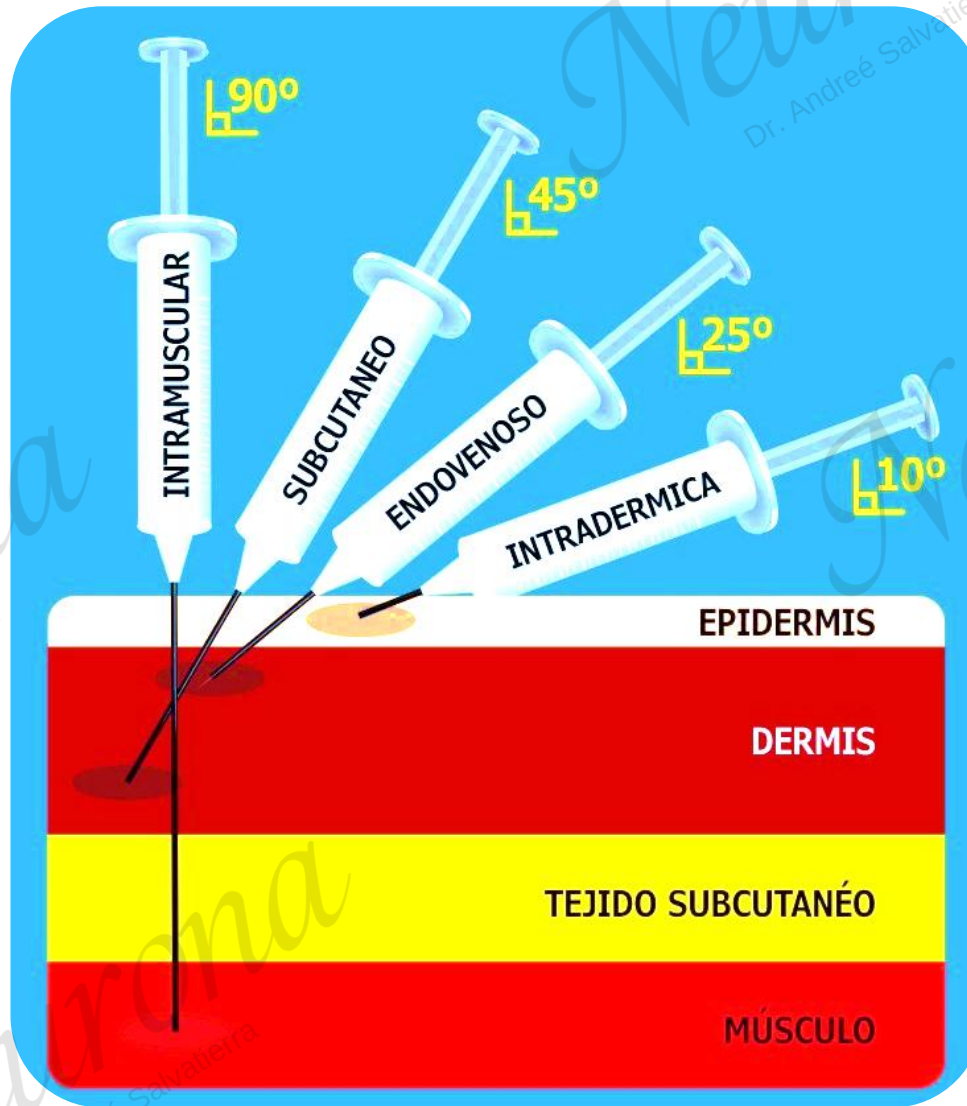
Extravascular

Fuera de vena

- Subcutánea
- Intraperitoneal
- Intrarticular (líquido sinovial)
- Epidural (médula)
- Intramuscular (I.M)

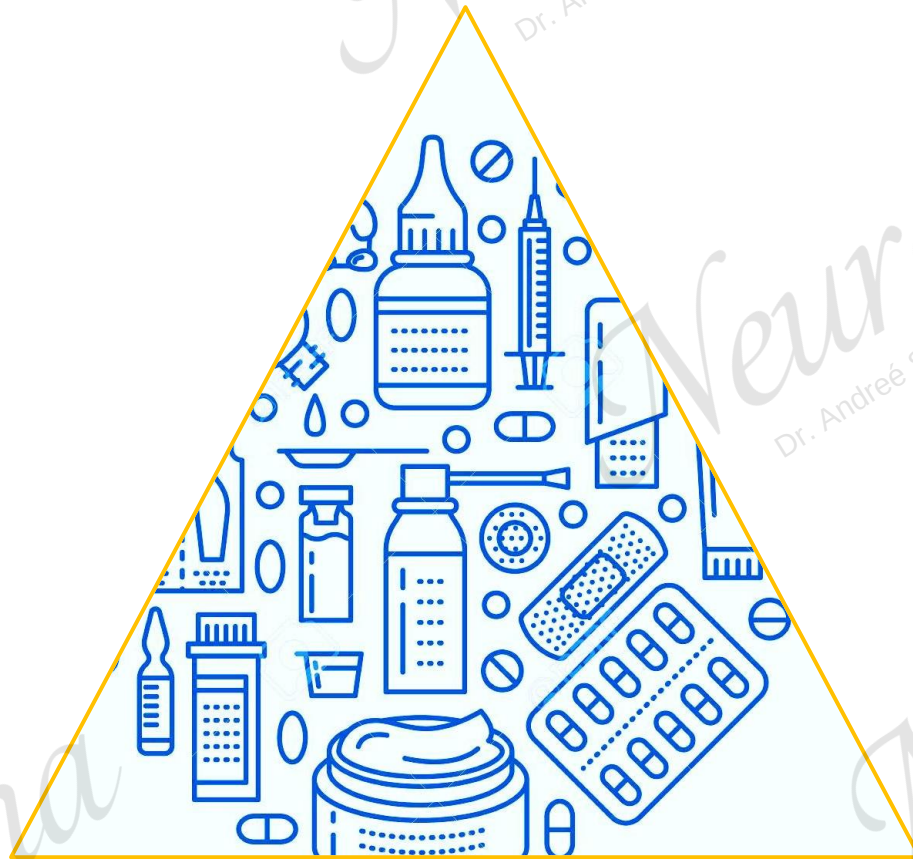
Líquido intersticial



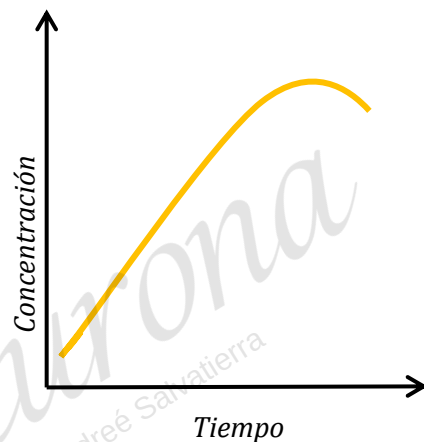


Otras vías

- ☐ Inhalatoria
- ☐ Vaginal
- ☐ Tópica
- ☐ Oftálmica
- ☐ Ótica
- ☐ Inhalatoria

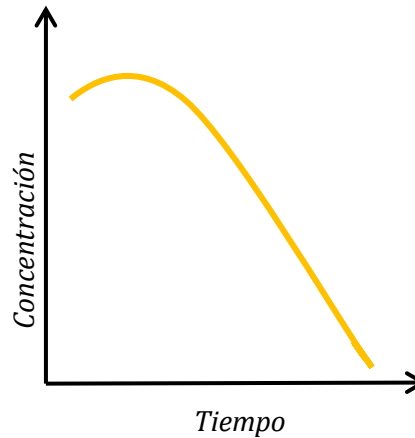


Análisis de gráficas



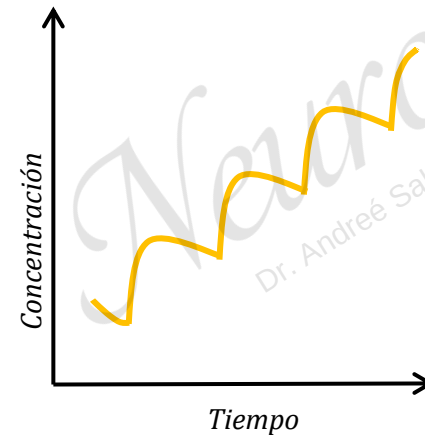
Enteral

Concentraciones crecientes



Parenteral

Concentraciones inmediatas



**Parenteral
(Dosis múltiples)**

Concentraciones continuadas

Dosis única

Dosis múltiple

** Gráficos de orden 1*

Liberación

DISGREGACIÓN

Sólido → Partículas

DISOLUCIÓN

Partículas → Fármaco disuelto

DIFUSIÓN

Fármaco disuelto → Torrente Sanguíneo

Formas farmacéuticas

ACELERADA

Disolución rápida del fármaco.

DIFERIDA

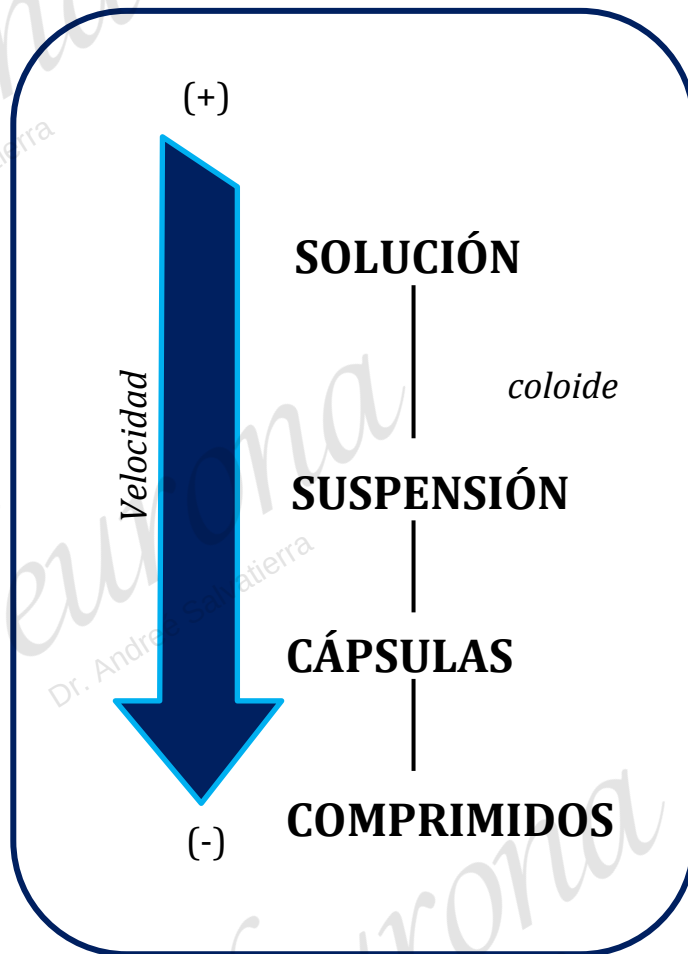
Retardada para evitar gastrolesividad/
No prolonga el efecto terapéutico.
Pulsátil liberación secuencial.

PROLONGADA

Prolongar la concentración plasmática del fármaco.

BIOADHESIVOS

Diseñados para prolongar el periodo de residencia gástrica.

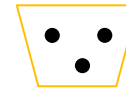


Tamaño de las partículas que se diluyan en la mezcla

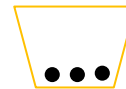
< 2nm



2-500nm



> 500nm



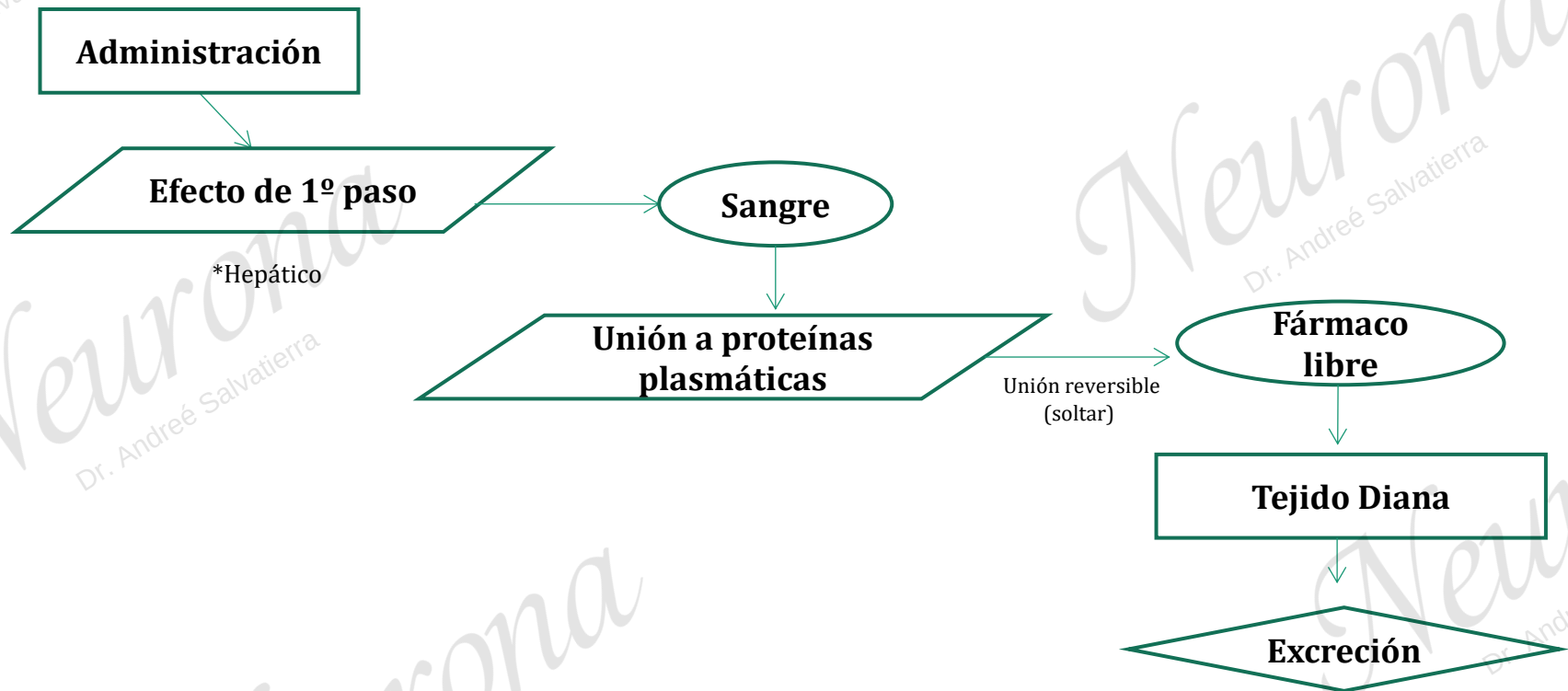
Mientras menor sean las partículas será mucho más homogénea la mezcla

Soluto → Elemento que **se disuelve** (NaCl)

Solvente → Elemento que **disuelve** (H₂O)

- Solvente universal «H₂O»

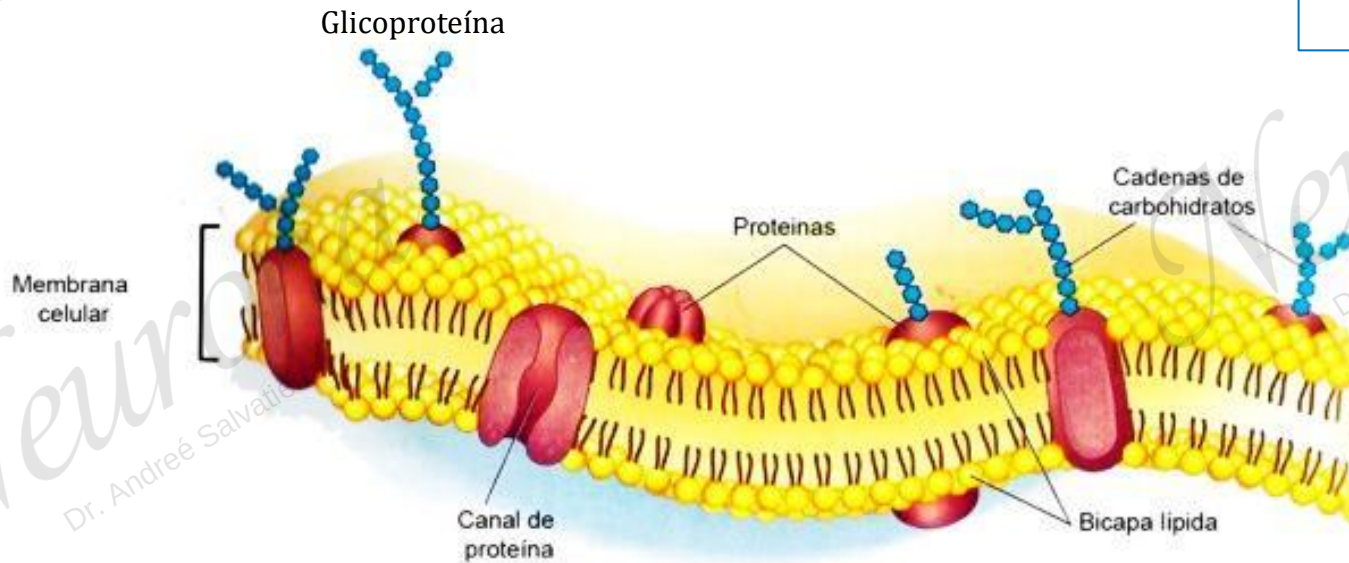
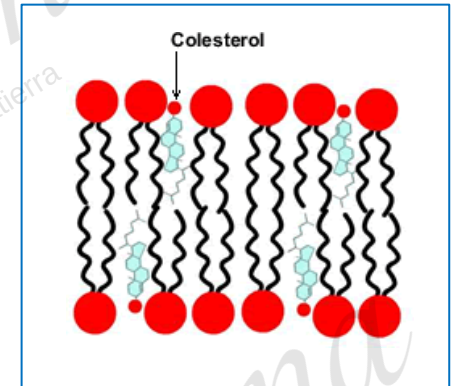
Absorción



Metabolización/ Excreción

- 📌 Hígado
- 📌 Riñón

Membrana celular



Bicapa de fosfolípidos
*Colas(10nm)

«Glico» = Carbohidrato

- ⊙ Glicoproteína = Proteína + carbohidrato adherido
- ⊙ Glicolípido = Lipido + carbohidrato adherido

Modelo de mosaico fluido

Modelo aceptado para la estructura de una membrana (J. Singer & Garth Nicolson, 1972). De acuerdo con el modelo, *la membrana plasmática es un mosaico de componentes* (principalmente fosfolípidos, proteínas y colesterol), que se pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana.

La imagen es solo una «instantánea» del proceso dinámico en que los fosfolípidos y las proteínas están en continuo movimiento entre ellos.

Así, esta fluidez refleja que, si insertas una aguja muy fina en una célula, la membrana simplemente se separaría y fluiría alrededor de la aguja, de forma que una vez retirada volvería a unirse

Factores de que afectan la absorción

FISIOLÓGICOS

- Motilidad gastrointestinal (*cambios en el vaciado gástrico*)
- pH Gastrointestinal (*grado de ionización*)
- Flujo sanguíneo
- Presencia de alimentos

FISIOPATOLÓGICOS

- Vómitos
- Diarrea
- Enfermedades digestivas que alteren el vaciado gástrico
- Alteraciones en el tránsito intestinal

Cinética de absorción

(V) Velocidad de reacción
(K) Constante de eliminación

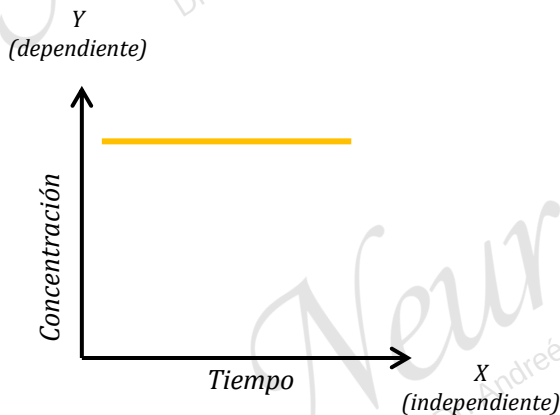
ORDEN 0

$$V = K$$

velocidad es **INDEPENDIENTE** a la concentración

> Concentración → ? Eliminación

Eliminación = Variable



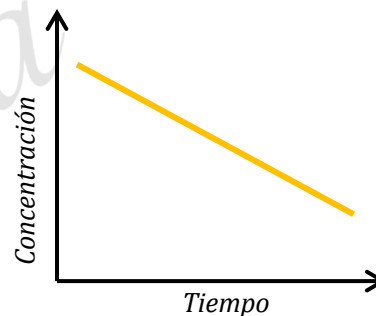
ORDEN 2

$$V = K$$

velocidad es **PROPORCIONAL** a la concentración

> Concentración → > Eliminación

Eliminación = Constante



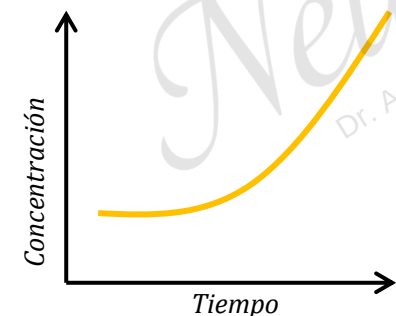
ORDEN MIXTO

$$V = K * (C1) * (C2)$$

velocidad es proporcional a la concentración de **≥ 2 FÁRMACOS**

> Concentración → > Eliminación

Eliminación = Constante



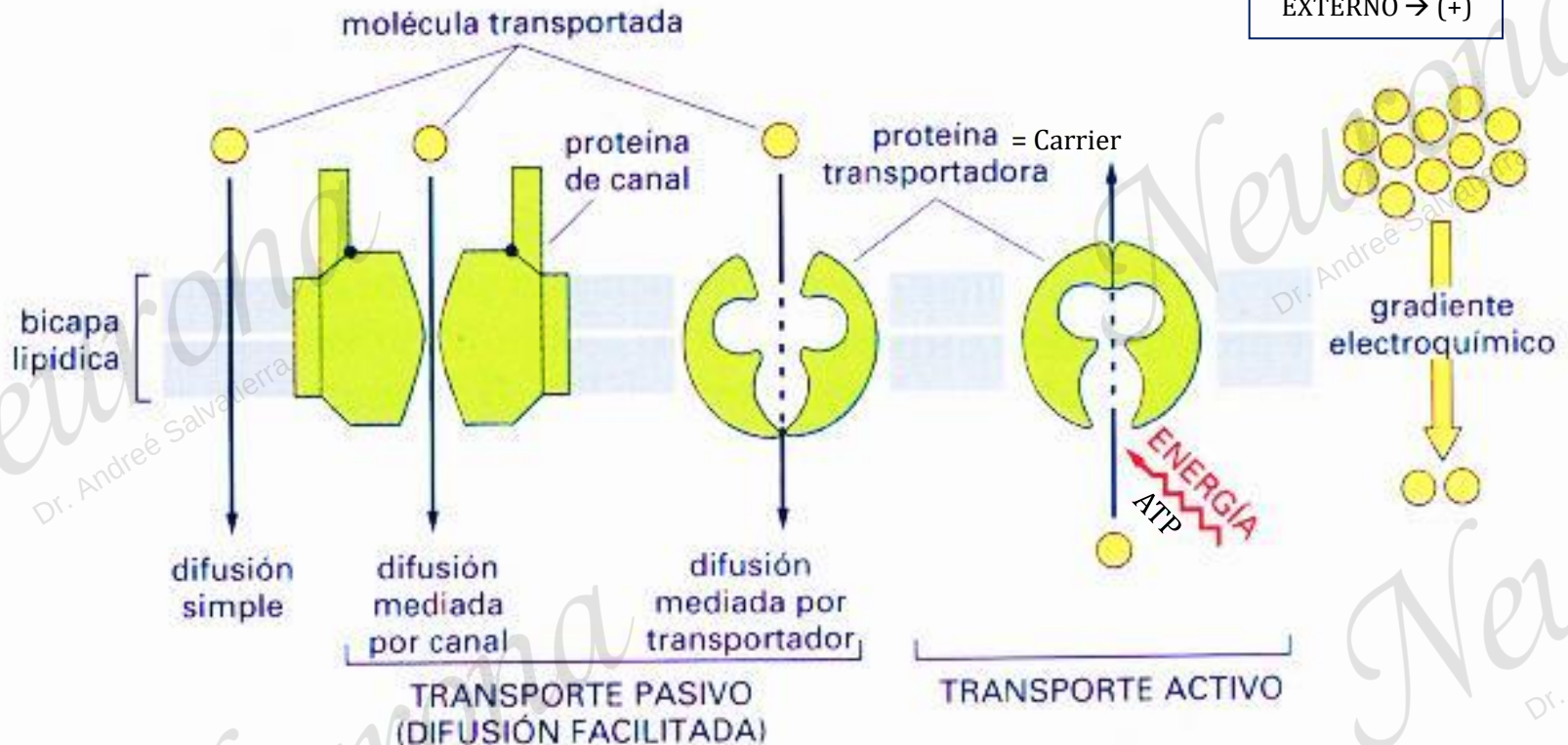
Transporte

(bajo peso molecular/proteínas)

**Polarizada
Eléctricamente**

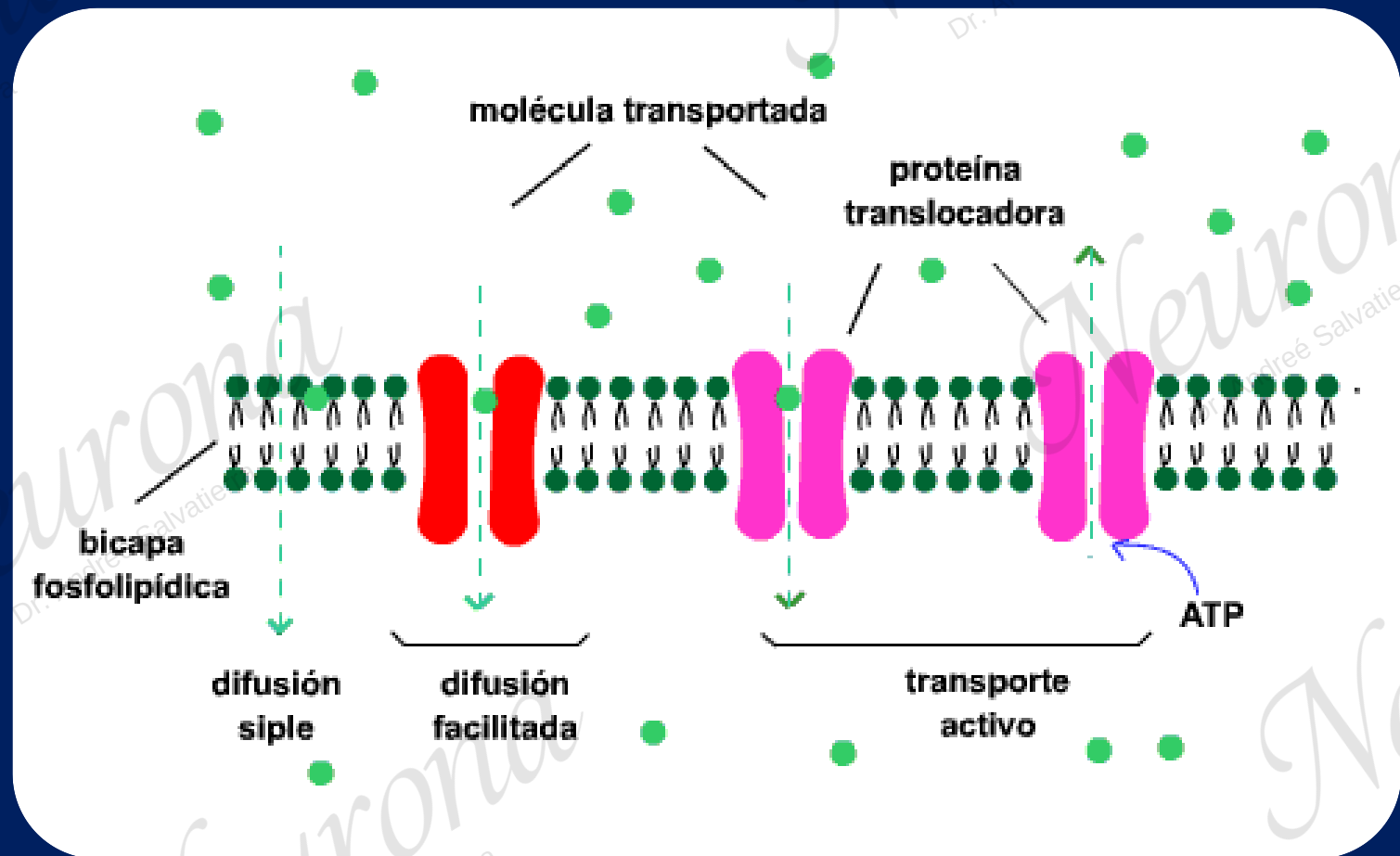
INTERNO $\rightarrow$ (-)

EXTERNO $\rightarrow$ (+)



Flujo de moléculas de un lugar de
> concentración a uno <
(**gradiente de concentración**)

$\uparrow$ Liposubilidad (lipofilicas) = $\uparrow$ difusión



Gradiente

Electroquímico

Concentración

+

A favor

(Consumo de energía)

En contra

-

(Sin gasto de energía)

>

(Consumo de energía)

A favor

En contra

<

(Sin gasto de energía)

Soluto (-) → hidrosoluble → lipofóbico → ↓ difusión
Soluto (0/+) → liposoluble → hidrofóbico → ↑ difusión

Soluto (-) → hidrosoluble → hidrófilo → ↓ difusión
Soluto (0/+) → liposoluble → lipófilo → ↑ difusión

Transporte de moléculas

Pueden ser transportadas por:

MEMBRANA

Bajo peso molecular

Transporte pasivo

A favor de gradiente

Difusión Simple

- ☐ *Directo por bicapa*
- ☐ *Por canales de proteínas*

Difusión facilitada

- ☐ *Mediado por proteínas transportadoras*

Transporte activo

En contra de gradiente (ATP)

VESÍCULAS

Elevado peso molecular

Endocitosis

Fagocitosis

comer

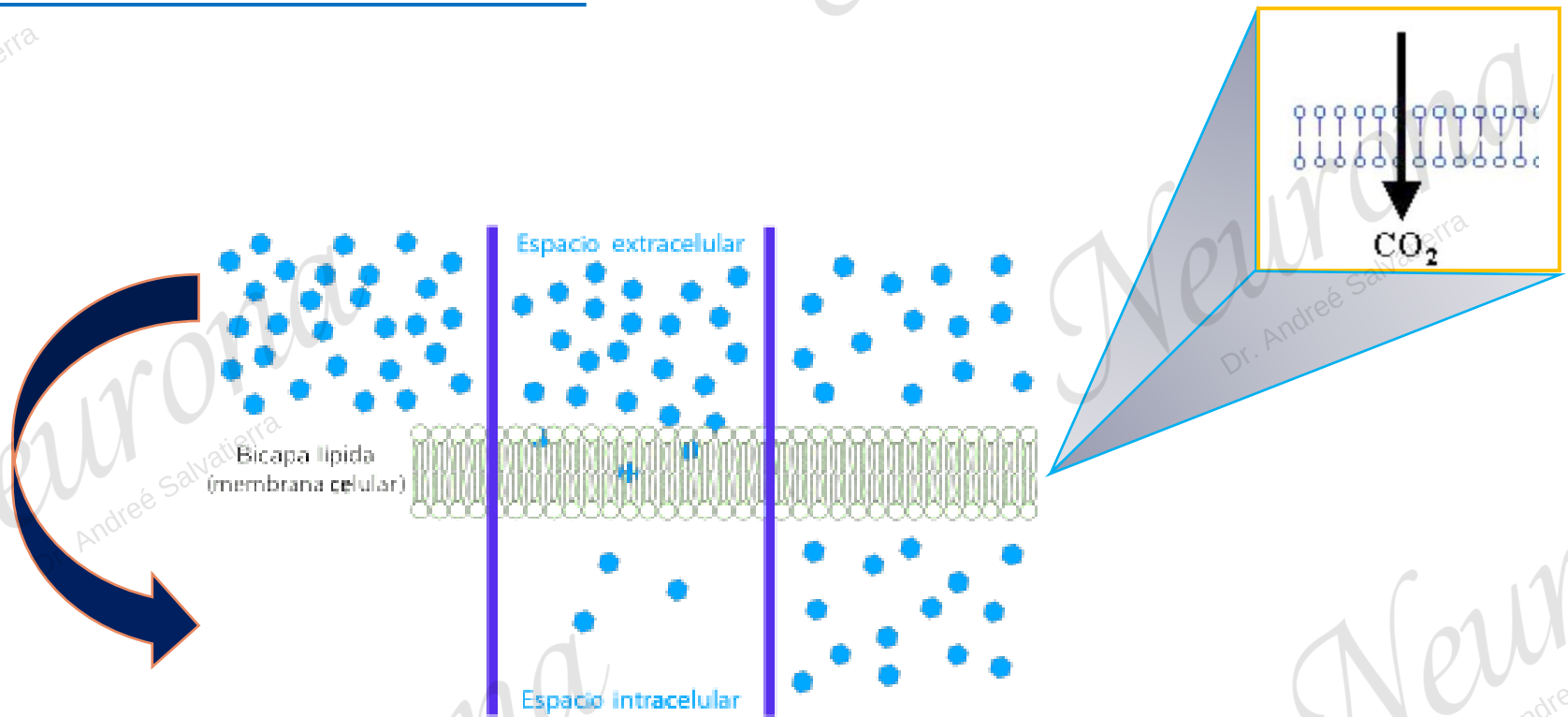
Pinocitosis

absorber

Exocitosis

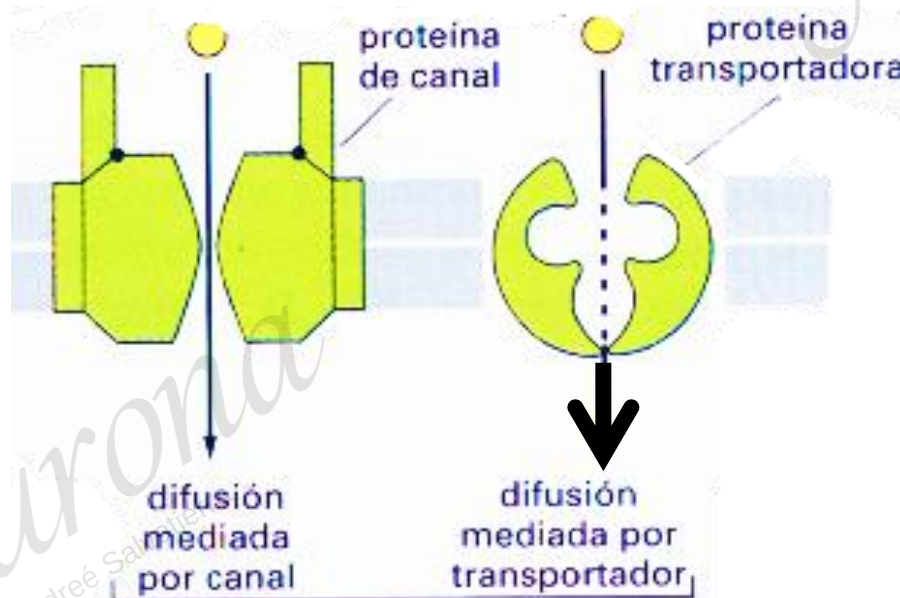
Transcitosis

Difusión simple

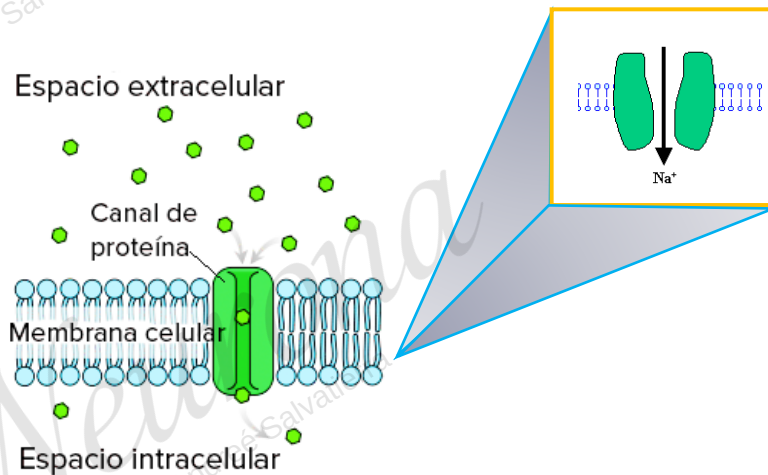


Difusión facilitada

- ❑ Existe gradiente de concentración. Sin embargo, debido a que son polares (carga) no pueden cruzar la zona de fosfolípidos de la membrana sin ayuda.
- ❑ Las proteínas de transporte protegen estas moléculas del núcleo hidrofóbico de la membrana y proporcionan una ruta por la que pueden cruzar

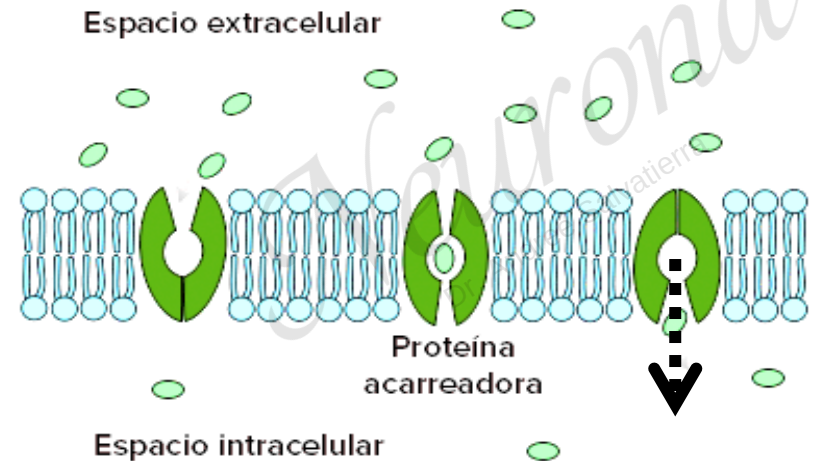


Canal



- ❑ Atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos.
- ❑ Muy selectivos y solo aceptan transportar un tipo de molécula.
- ❑ Rápida (↑↑)

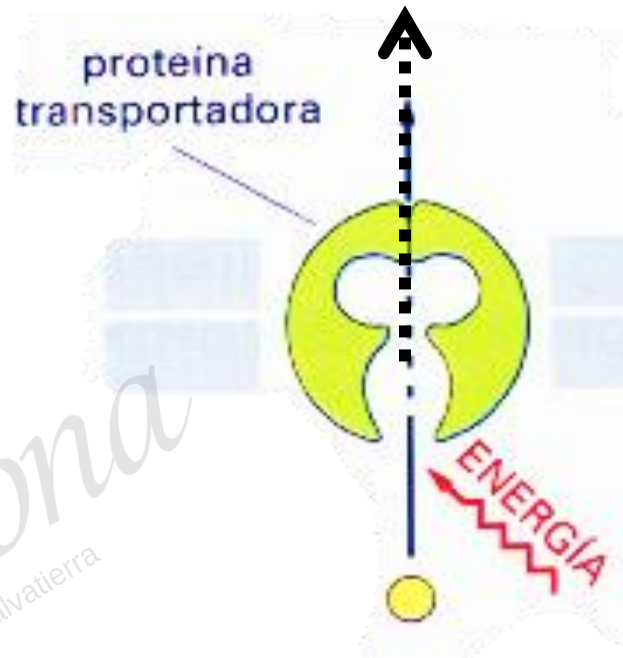
Carrier



- ❑ Cambian su forma y llevan una molécula de un lado a otro
- ❑ Muy Selectivas (↑↑)
- ❑ Lentas en comparación con los canales (↓)

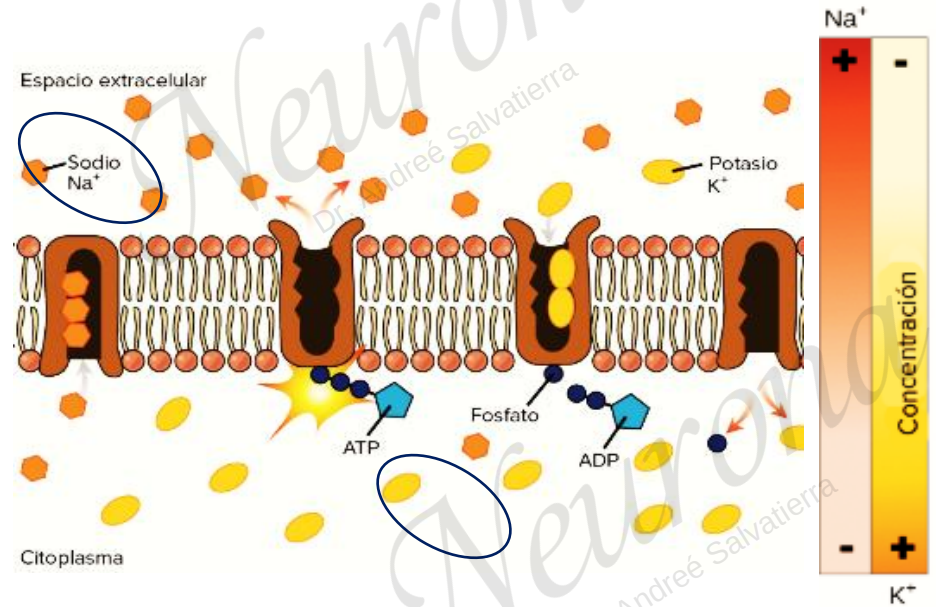
Difusión activa

- ❑ En CONTRA de gradiente de concentración/electroquímico
- ❑ Utiliza directamente una fuente de energía química (ATP) para mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente.



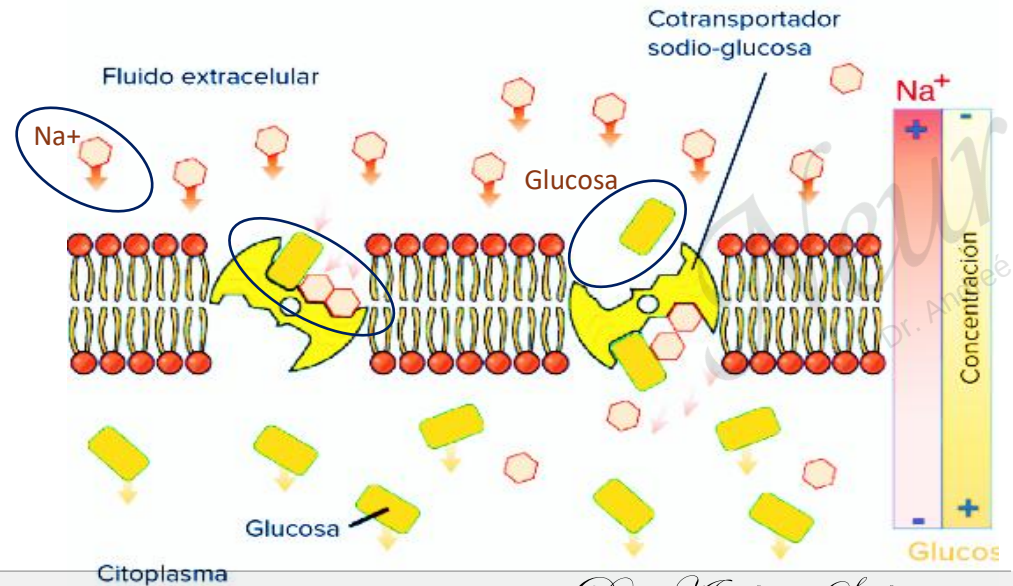
1º

Utiliza directamente una fuente de energía química (ATP) para mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente.



2º

La proteína transportadora utiliza la energía del gradiente de sodio para transportar moléculas de glucosa.



Transporte

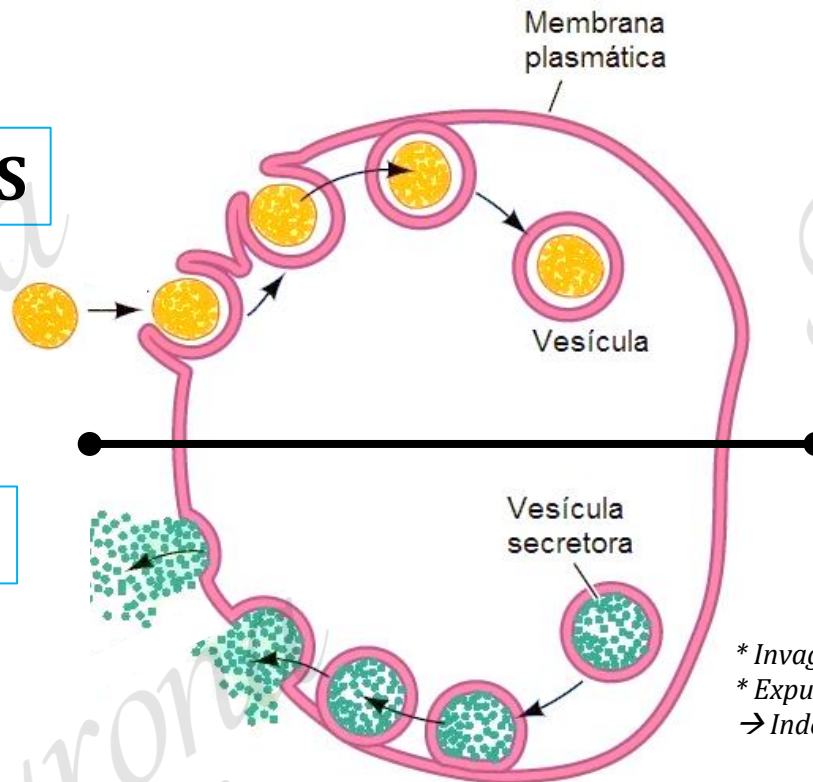
(alto peso molecular/vesículas)

ENDOCITOSIS

Exterior → Interior

EXOCITOSIS

Interior → Exterior



* Invaginación

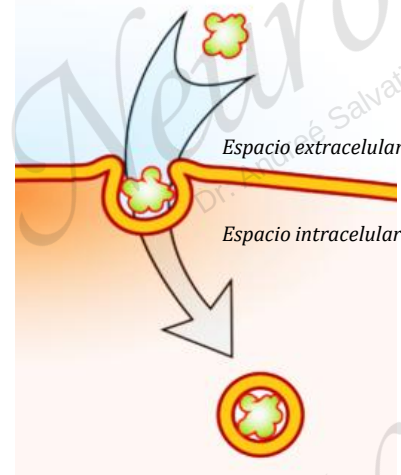
* Expulsión

→ Independientemente Consumo de ATP (Activo)

Endocitosis

Exterior → Interior

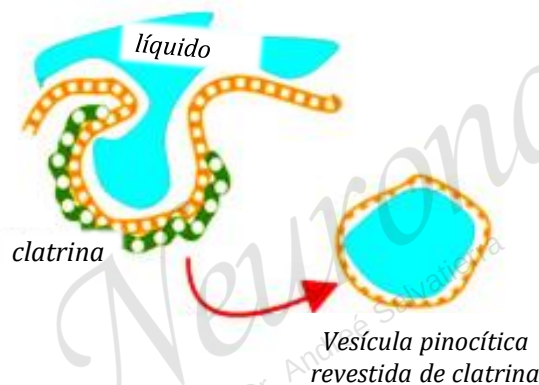
Proceso de captura de una sustancia o partícula desde extracelular envolviéndola con la membrana dirigiéndola hacia el interior



PINOCITOSIS

«Células bebiendo»

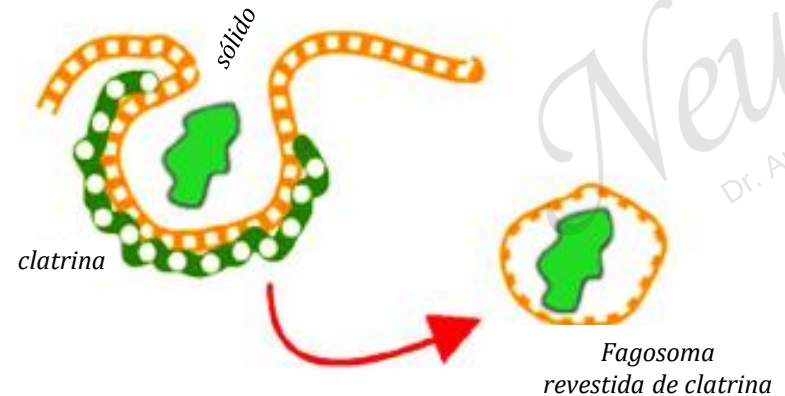
Ingestión de líquidos y partículas en disolución por vesículas revestidas de clatrina.



FAGOCITOSIS

«Células comiendo»

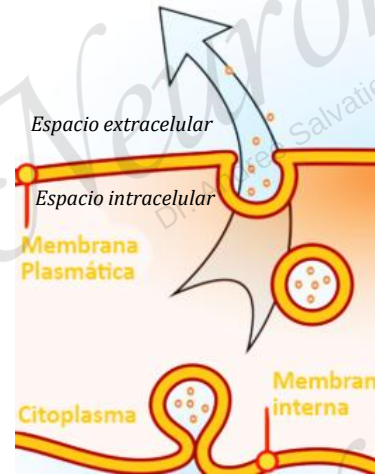
Vesículas revestidas de clatrina que ingieren partículas sólidas



Exocitosis

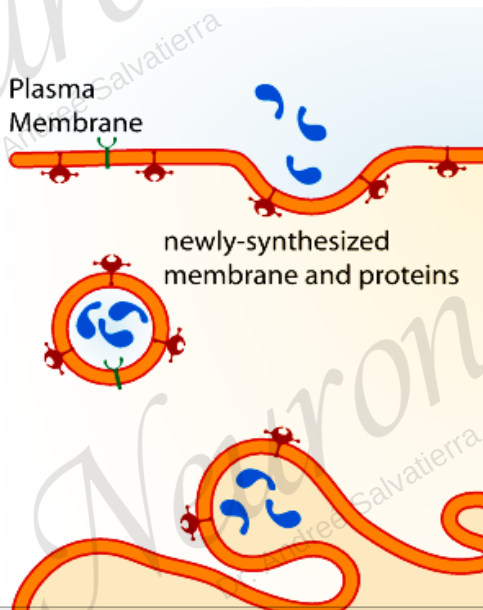
Interior → Exterior

Proceso por el cual, las vesículas intracelulares se unen con la membrana y expulsa su contenido al exterior.



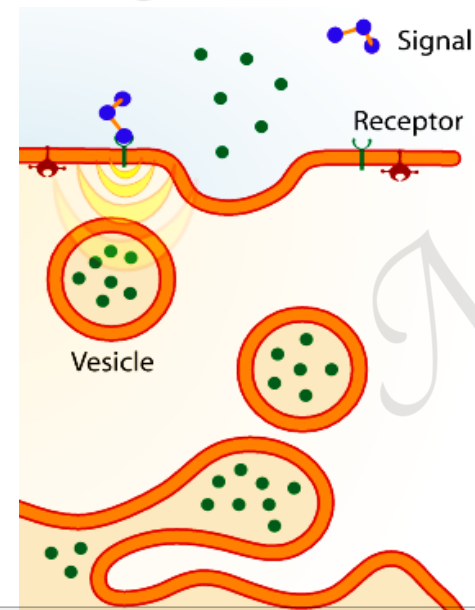
CONSTITUTIVA

Reponer proteínas



REGULADORA

Secretar enzimas/hormonas

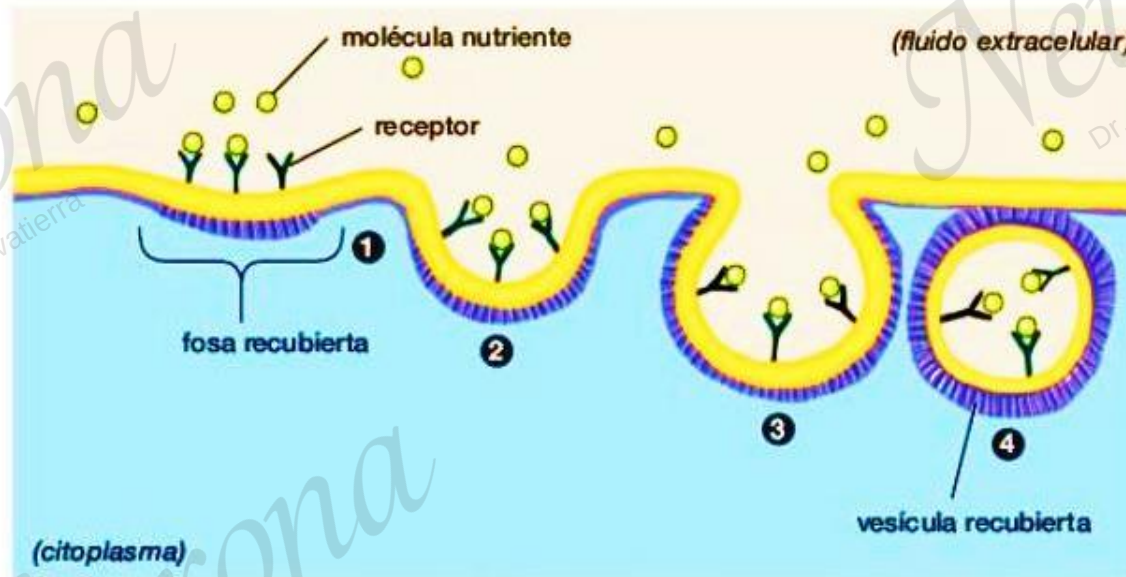


Fusión de la vesicular con la membrana

Aparato de Golgi

Mediada por receptor

Ingestión de sustancias en colaboración con los receptores de la membrana.



Distribución

Movimiento del medicamento desde la sangre hacia los diferentes tejidos del organismo

Reparto del P.A

FLUIDO VASCULAR



6L ●-----▶ **(14%)**

FLUIDO INTRACELULAR



25L ●-----▶ **(58%)**

FLUIDO EXTRACELULAR



12L ●-----▶ **(28%)**

43L

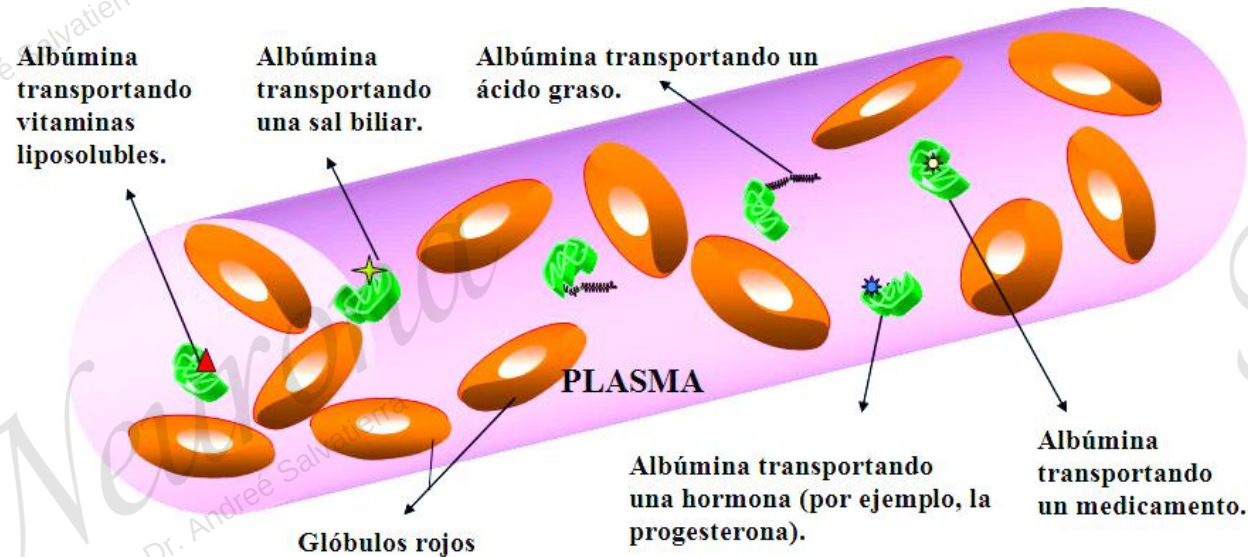
Peso corporal

Proteínas plasmáticas

Las moléculas de los fármacos en sangre pueden ir disueltos en plasma, células (eritrocitos), proteínas plasmáticas

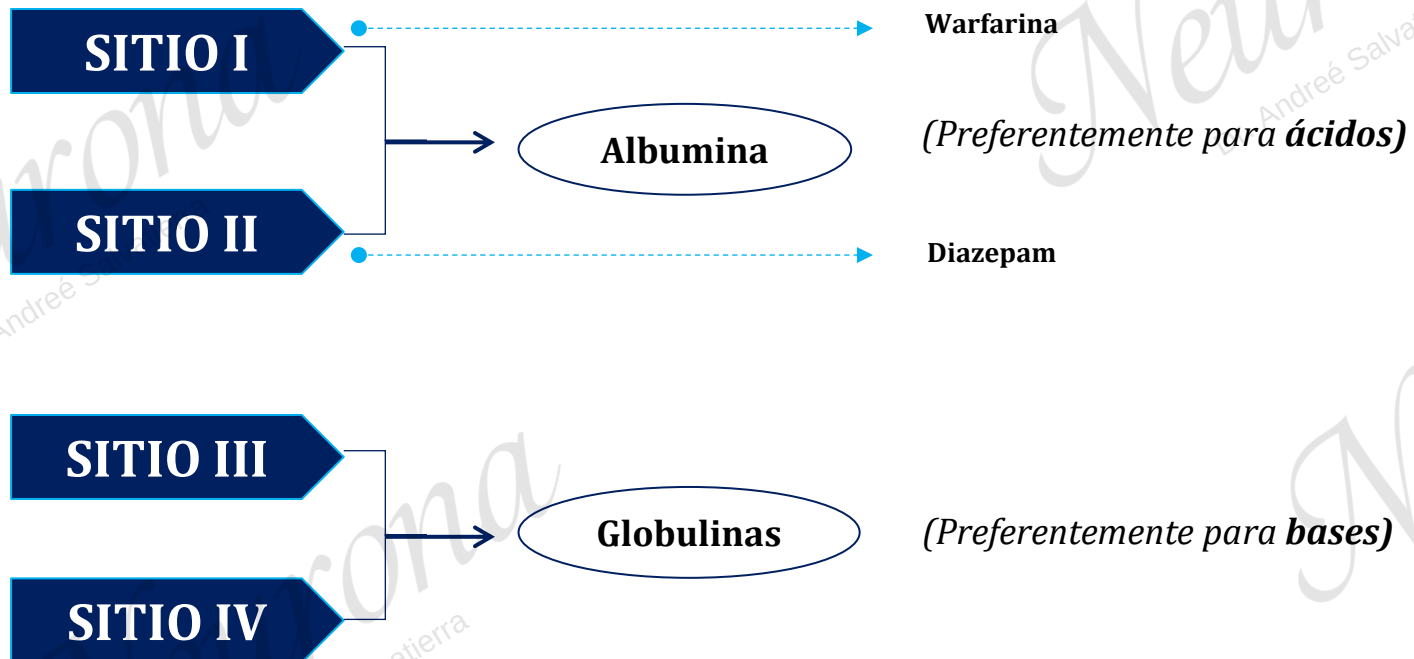
La **ALBÚMINA** es la proteína plasmática más importante, por su abundancia, mayor superficie y capacidad de fijación a sustancias exógenas

- **Unión reversible**
 - Unirse → Para ser transportado
 - Desunirse → Para traspasar la membrana plasmática
- **Favorecida por liposolubilidad**



Sitios de fijación

FARMACO - PROTEINA



FARMACO – OTRAS PROTEÍNAS

α -1 Glicoproteína

(Preferentemente para **ácidos**)

Proteínas muy pequeñas (peso molecular 41 000 Dalton)
Su concentración aumenta cuando hay un procesos inflamatorios
Afinidad por fármacos de naturaleza ácida

Lipoproteínas

(Preferentemente para **bases**)

Moléculas de gran tamaño (> 2 500 000 Dalton)
Contienen lípidos; su concentración es variable (sexo, edad, dieta).
Afinidad por fármacos liposolubles

Medicamentos que se fijan

- **Betabloqueador**
- **Antiarrítmicos**
- **Opiáceos (dolor)**
- **Antidepresivos**
- **Otros : feniciclina, progesterona**

- **Imipramina**
- **Diclofenaco**
- **Clorpromazina**
- **Quinidina**

Características para la fijación

LIPOSOLUBILIDAD

Sustancia solubles en elementos oleosos, solvente orgánico no polar

IONIZACIÓN

Carga eléctrica del f

F. Ionizado $\equiv$ **Hidrófilos**
F. No ionizado $\equiv$ **Lipófilos**

PESO MOLECULAR

Los átomos son demasiado pequeños como para que se pueda obtener su medida, por ello se trabaja con mol

pH

ÁCIDOS



pH ↓



No ionizada



Liposoluble

ÁCIDO



< pH = + ácido

Gana electrones $\equiv$ (-) negativiza



NEUTRO



BASES



pH ↑



Ionizada



Hidrosoluble

ALCALINO

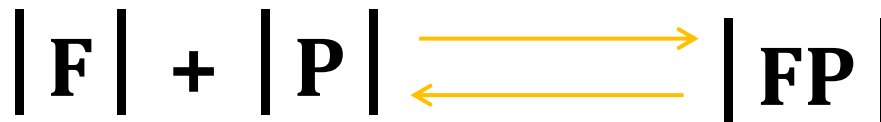


> pH = - ácido

Pierde electrones $\equiv$ (+) positiviza



Unión a proteínas plasmáticas



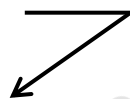
UNIÓN F - P
Depende de:

- ☐ Fármaco
- ☐ Proteína
- ☐ Afinidad
- ☐ *Es saturable*

- ☐ Unión reversible a las proteínas sanguíneas (soltarse) → para atravesar la membrana
- ☐ Unión reversible a las proteínas de tejido (soltarse) → para evitar fármaco atrapado



Fármaco unido a proteína plasmática



Fármaco libre (liberado)



EFEECTO
Fármaco unido a receptor

Considerar

Ionizada → X (Hidrosoluble)
No ionizada → / (Liposoluble)
Elevada masa molecular → X
Bajo peso molecular → / (Liposoluble)

Unión en tejidos

FÁRMACO

**PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS**

- Vena
- Arterias
- Capilares

TEJIDOS

Depende de:

- ✧ Tamaño de molécula
- ✧ Liposolubilidad
- ✧ Grado de ionización

> Liposolubilidad → > acceso a órganos muy irrigados

- ✓ Cerebro
- ✓ Corazón
- ✓ Hígado
- ✓ Riñón

Distribución especial

BHE

La barrera-hemato-encefálica está formada por un conjunto de estructuras que dificultan el paso de sustancias *hidrófilas*.

- ❑ Medicamentos hidrófilos → No atraviesan BHE
- ❑ Medicamentos lipófilos → Acceso escalonado (efecto más duradero)
- ❑ Medicamentos muy lipófilos → Acceso rápido (efecto corto pero intenso)

BP

La barrera placentaria, «separa» y «une» a la madre con su feto; Los fármacos pueden afectar al feto, con mayor intensidad durante el 1 trimestre, ocasionando *efectos teratógenos*, pudiendo llegar a afectar la *organogénesis*

- ❑ Medicamentos lipófilos
- ❑ Medicamentos ionizados

Cinética de distribución

COMPARTIMENTOS CINÉTICOS

Conjunto de estructuras a los que un fármaco accede. Nuestro organismo está conformado por múltiples de ellos de acuerdo a la distribución de fluidos (agua) en nuestro cuerpo (43L).

Así, existen **modelos** ficticios que **intentan explicar** la **velocidad** con la que un **fármaco** ocupa y **abandona** el **organismo**

Central

Agua de tejidos bien irrigados

Periférico Superficial

Agua de tejidos menos irrigados

Periférico Profundo

Depósitos tisulares

Modelos compartimentales

El resultado final de las transformaciones que sufre un fármaco depende de múltiples factores asociados entre sí.

Con el objetivo de simplificar el estudio, se diseñaron **modelos de funcionamiento** considerando la dinámica del organismo como si se tratasen de compartimentos relacionados entre sí.

Limitaciones

- ❑ Ecuaciones matemáticas muy complejas
- ❑ Necesidad de software
- ❑ No poseen realidad fisiológica
- ❑ Dependientes del diseño experimental

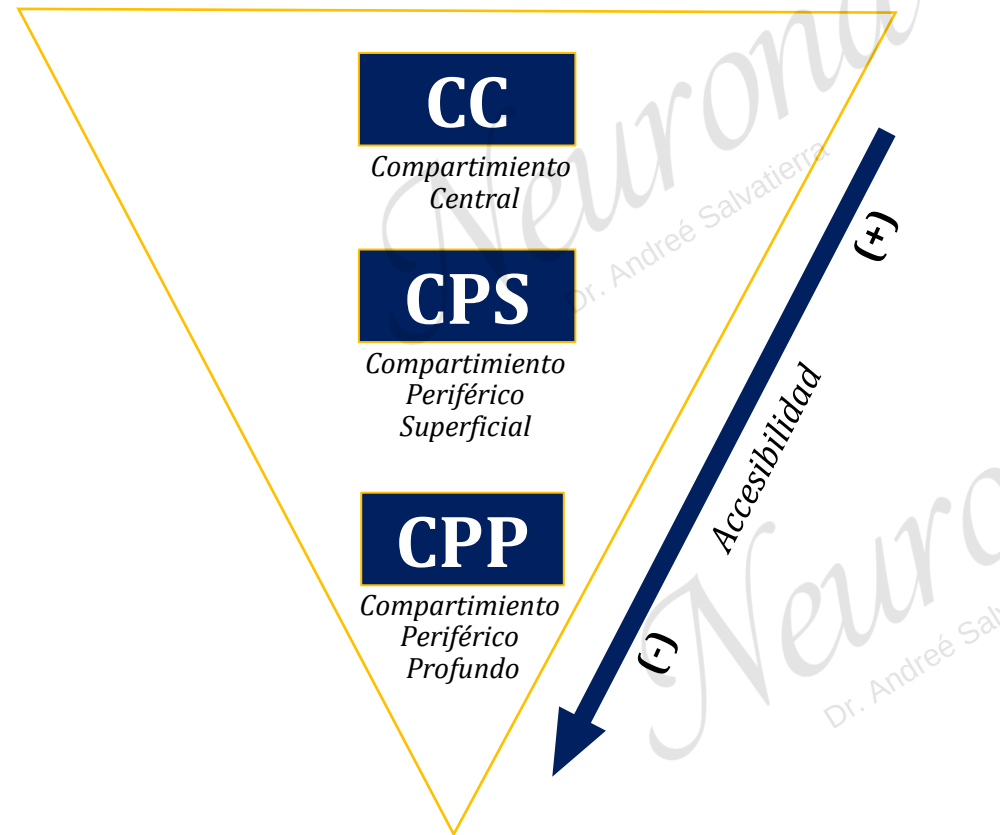
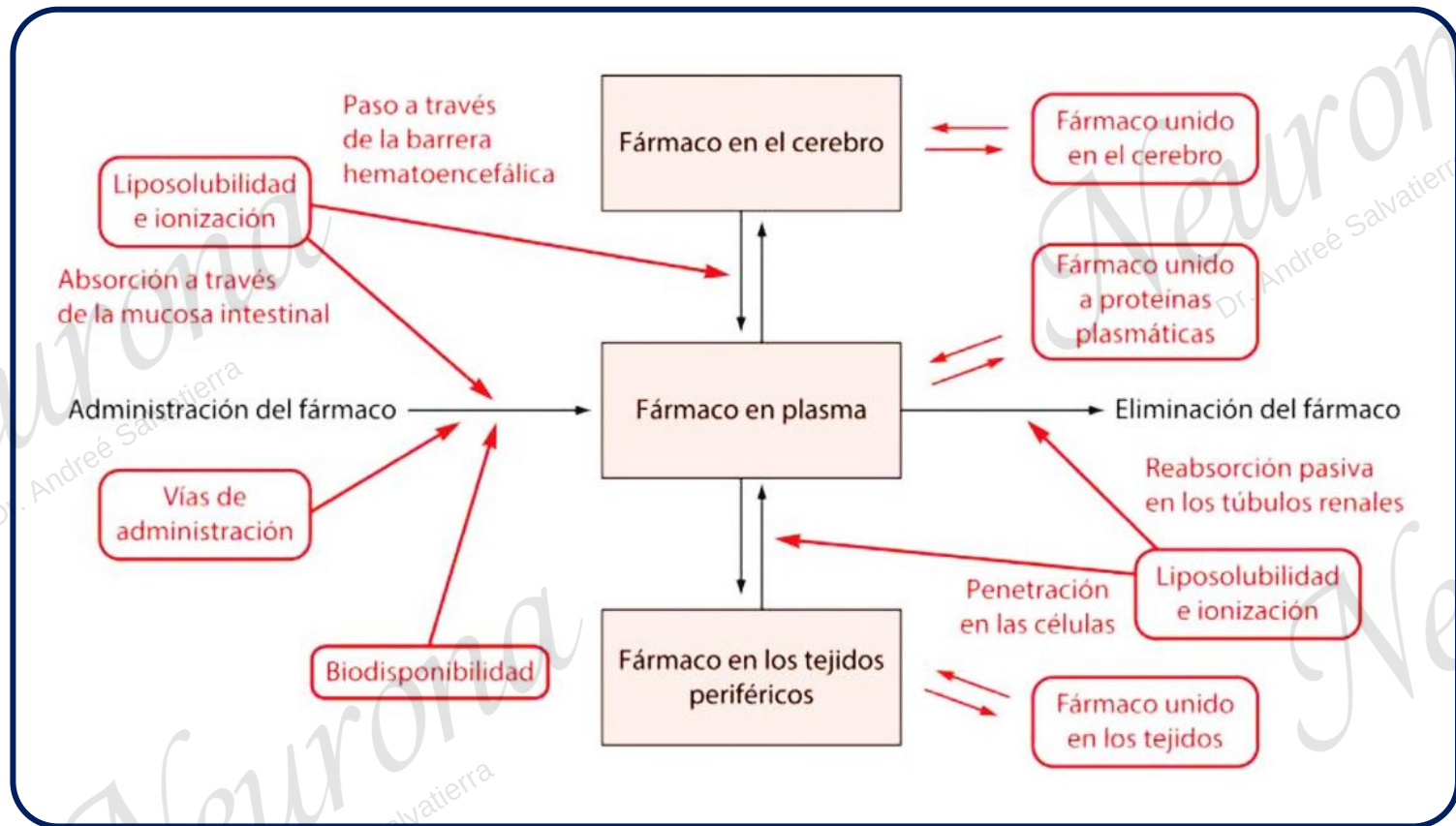


Diagrama simplificado de la absorción y distribución de un fármaco
 ¿Cómo puede una misma dosis de fármacos diferentes dar lugar
 a distintas concentraciones corporales?

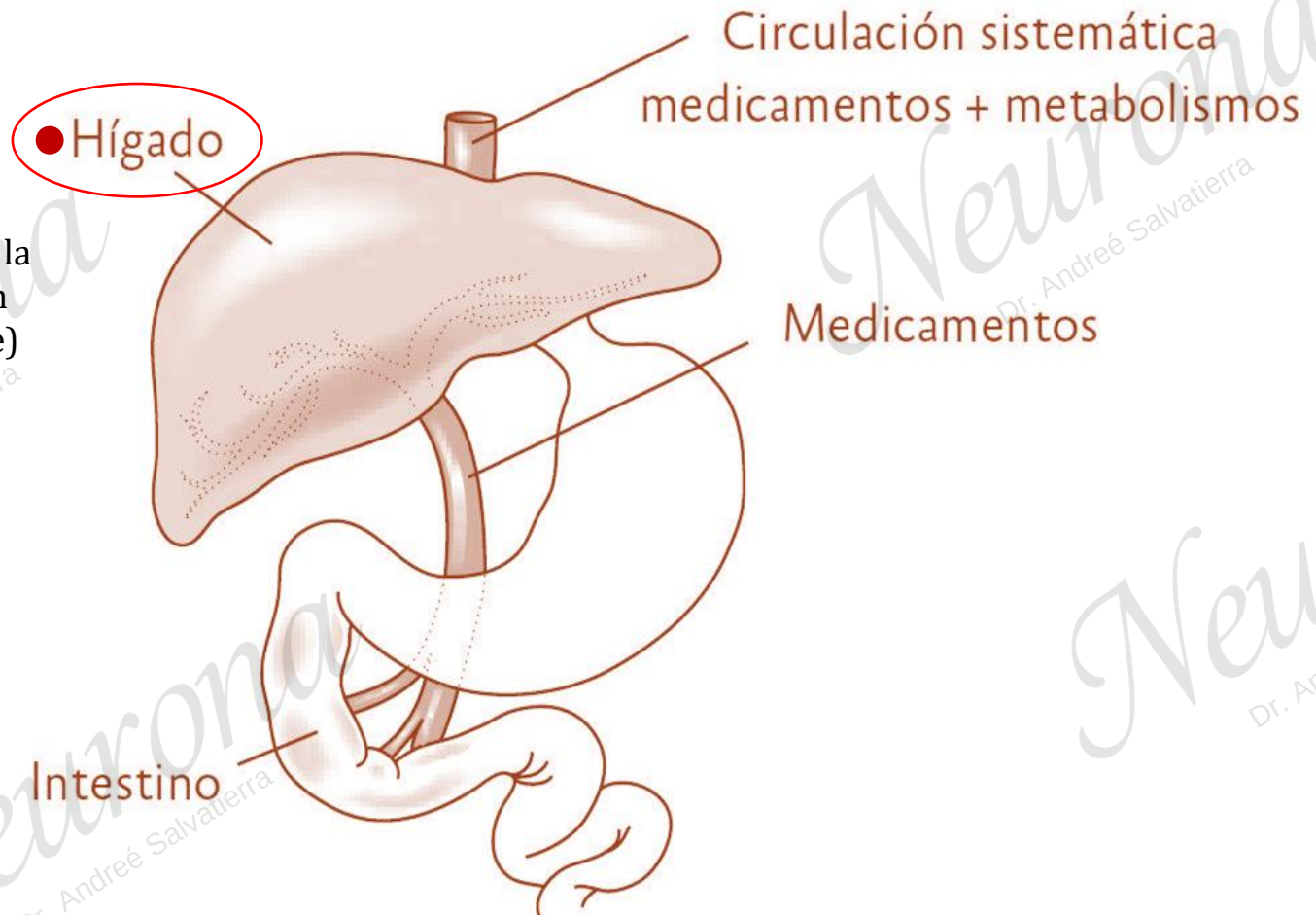


Metabolización

(Biotransformación)

Dr. Andréé Salvatierra

* Reducción de la
concentración
(generalmente)

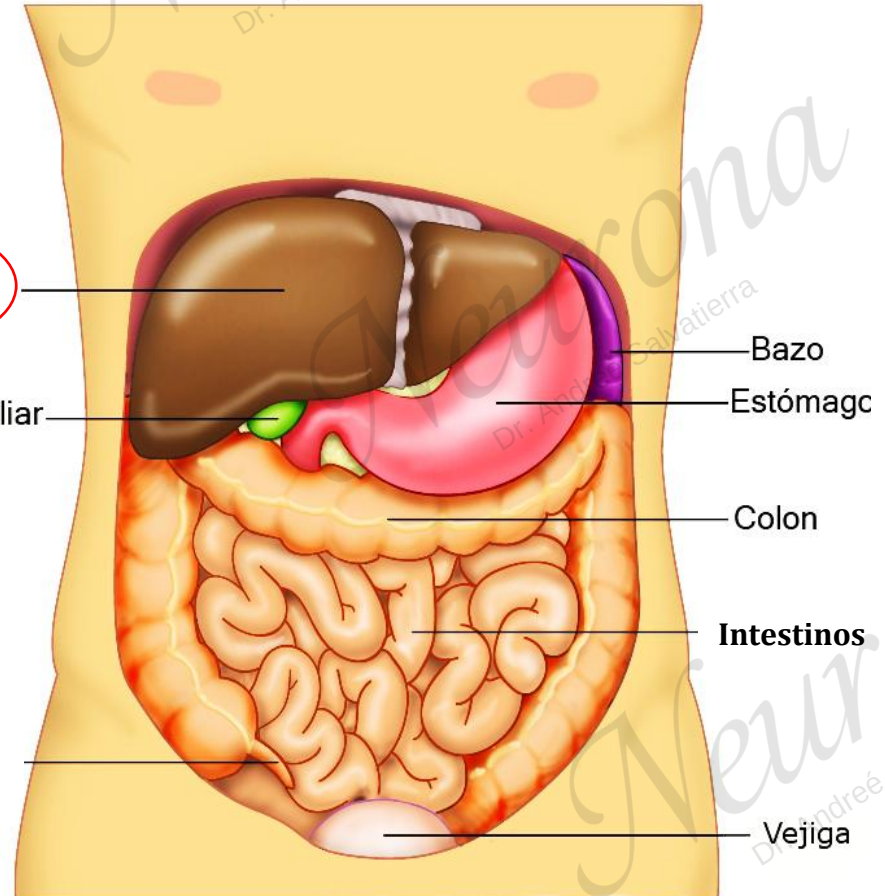


Conjunto de **modificaciones químicas** que sufren los fármacos en el organismo por la acción de diferentes enzimas **para facilitar su excreción**

Los fármacos que penetran al organismo, en su mayoría son transformados parcial o totalmente en otras sustancias; esta acción es llevada a cabo por enzimas que se encuentran en:

HÍGADO

Vesícula biliar



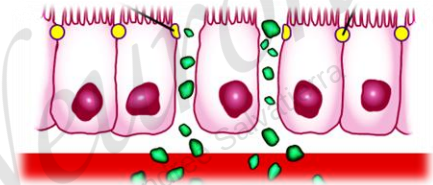
Duodeno

Yeyuno

Ileón

< Intestino

El intestino delgado **absorbe** los nutrientes necesarios para el cuerpo (>80%)

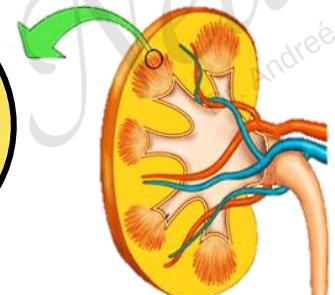


Riñón

Mantienen la **sangre limpia** y químicamente **equilibrada (acidez)**.

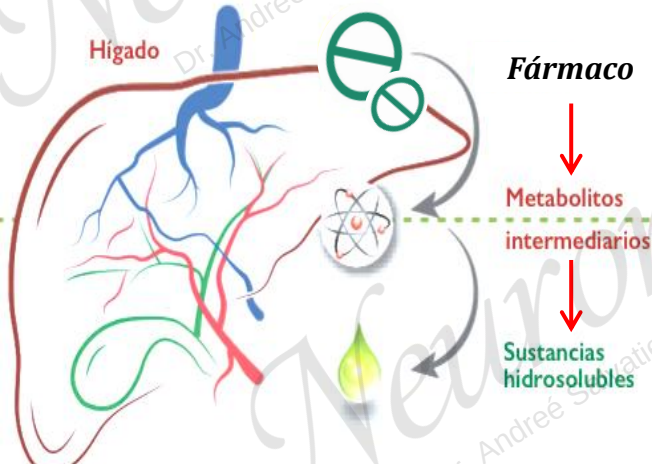


Nefrona



>> Hígado

Desintoxicación (toxinas), **síntesis** (metabolizar lípidos secretando bilis) y **almacenamiento** (contenedor de glucógeno y vitaminas A,D,E, K).



Fármaco

Metabolitos intermedarios

Sustancias hidrosolubles

Intestino

>> Absorción

A través del intestino delgado y sus vellosidades que absorben el quimo* (mezcla alimenticia semilíquida que ya ha pasado por los procesos del estómago).

- >> Superficie de absorción
- >> Permeabilidad
- >> Flujo sanguíneo

Intestino delgado → Proteínas, lípidos

Intestino grueso → Electrolitos agua

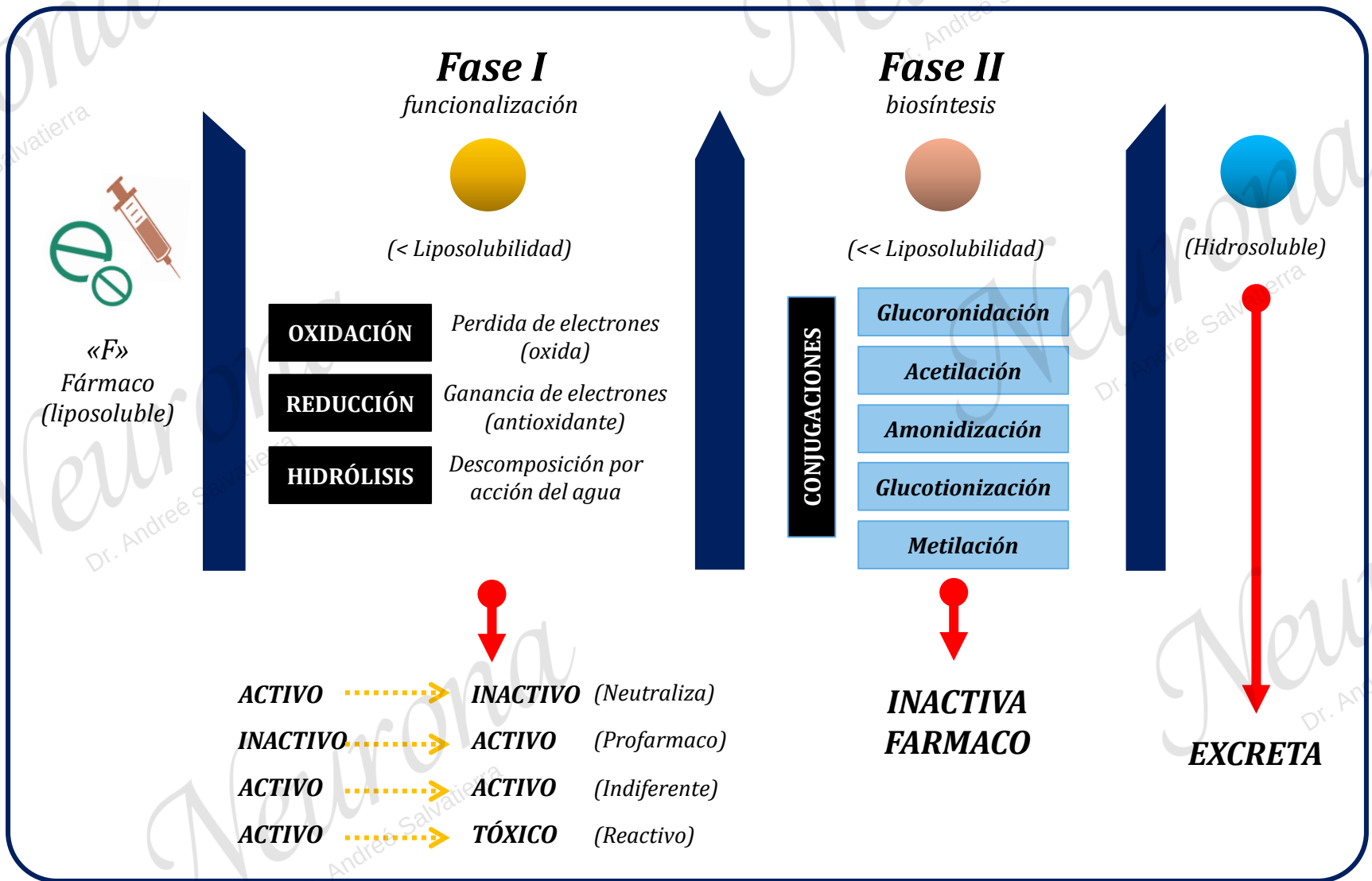
Estómago

< Absorción

No conveniente para fármacos con pH bajos (ácido)
Tienen gran permeabilidad

- >> Superficie de absorción
- > Permeabilidad
- > Flujo sanguíneo

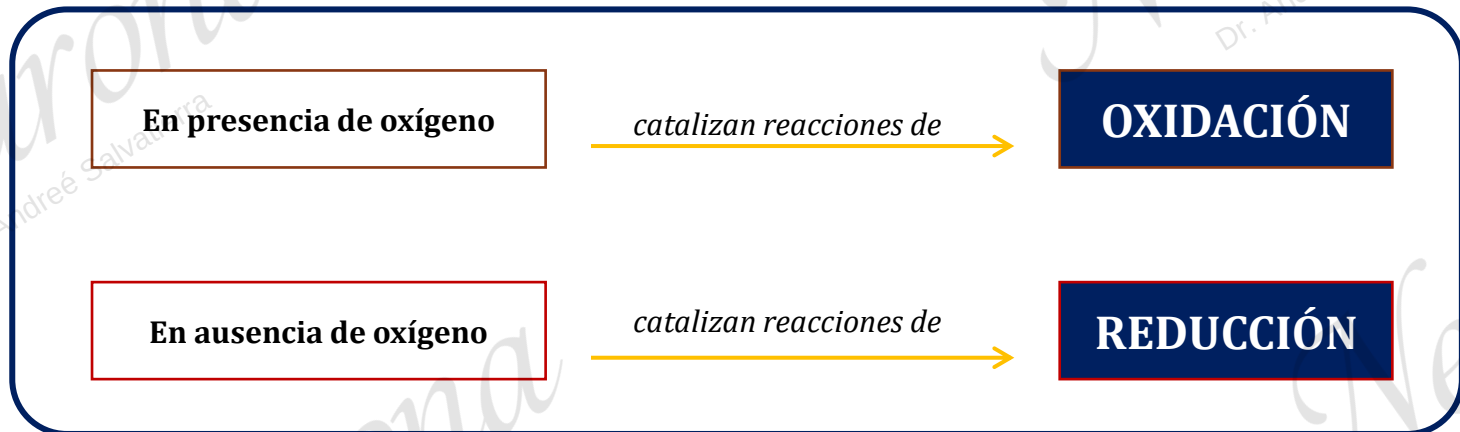
Reacciones hepáticas



CYP450

Alude a una súper familia de enzimas (monoxigenas) que son consideradas las mas relevantes de entre las que catalizan reacciones de fase I sobre xenobióticos, participando en la biotransformación de un 75% a 85% de los fármacos de mercado.

Se trata de hemoproteinas, que :



Enzimas

Tipos

Inductores (+) Velocidad de reacción

Inhibidores (-) Velocidad de reacción

MONOXIGENASA

O

Oxígeno

Proceso realizado principalmente en:

HIGADO

**También en lugares extra-hepáticos
(riñón, pulmón, piel)*

↑ O ≡ OXIDACIÓN

↓ O ≡ REDUCCIÓN

Facilitan el

Metabolismo

CYP450

GENOTIPO

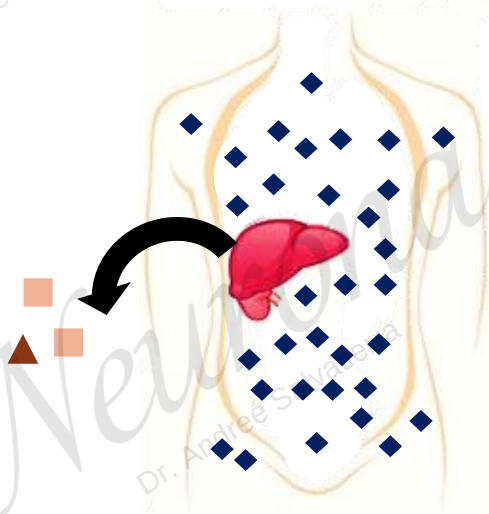
+

**Factores
Ambientales**

=

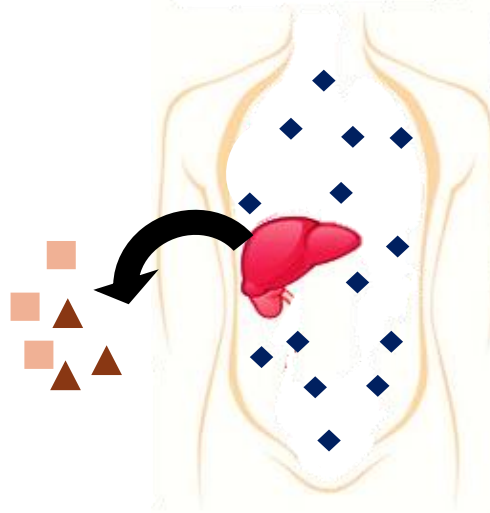
FENOTIPO

→ Variabilidad del citocromo P450,
metabolismo y distribución del f



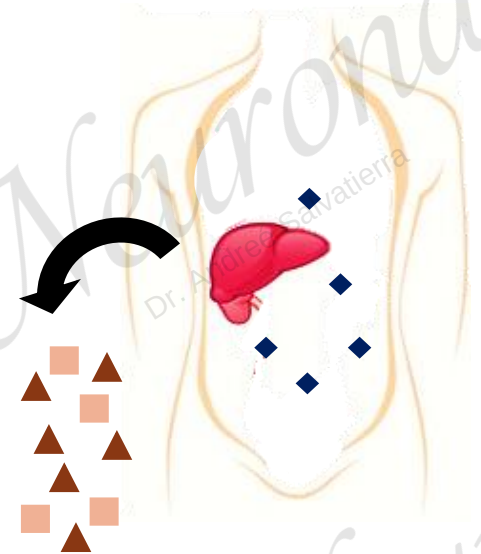
**Metabolizador
Lento**

**Toxicidad debida
a una dosis excesiva**



**Metabolismo
Normal**

**Eficacia
Terapéutica**



**Metabolismo
Rápido**

**Ineficacia
Terapéutica**

Variabilidad genética

Existen diversos factores que inciden en la capacidad metabólica de un individuo que conducen a:

Variabilidad
Interindividual

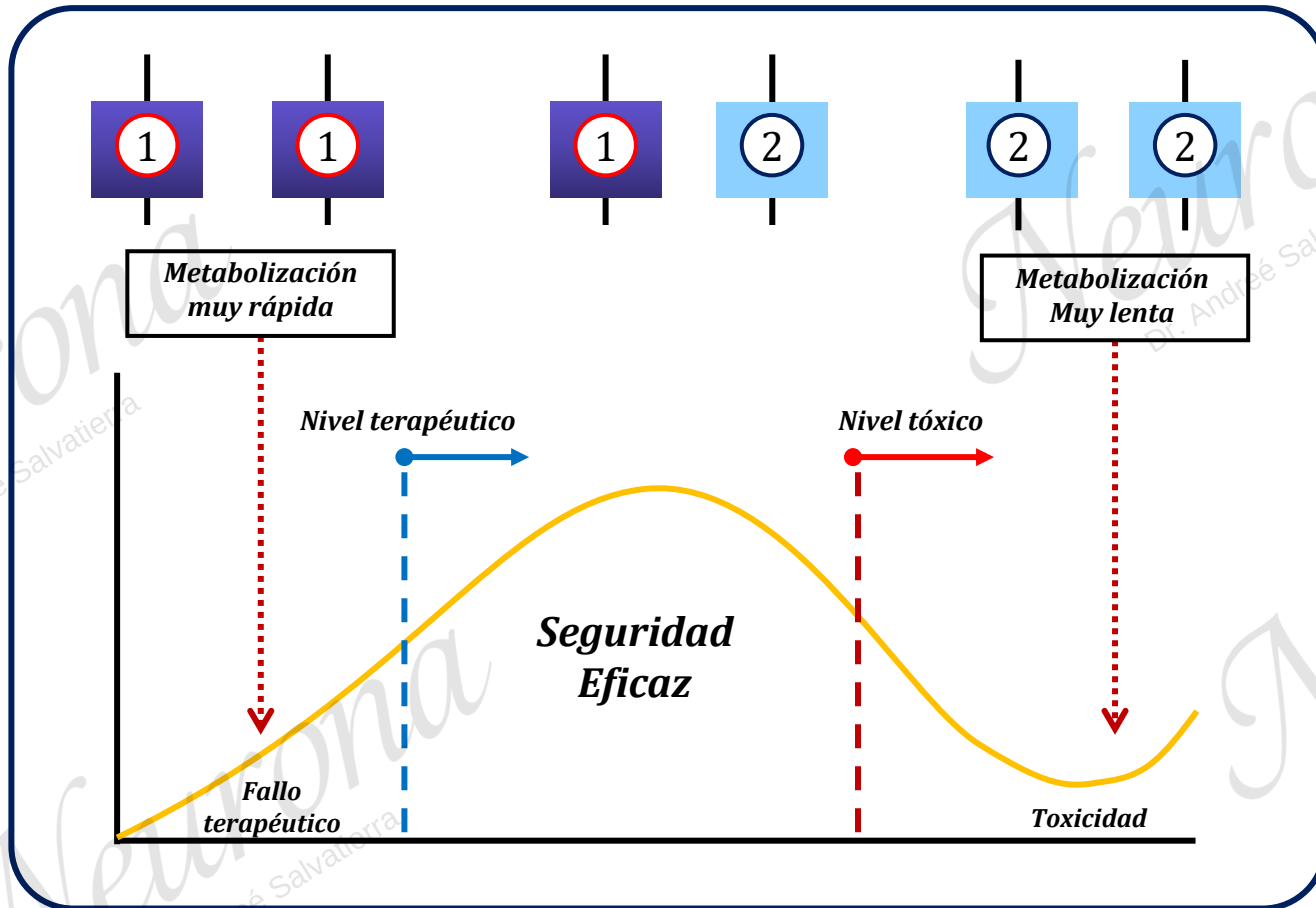
Variabilidad entre **distintos sujetos**

Variabilidad
Intraindividual

Variabilidad en el **mismo sujeto**, conforme pasa el **tiempo**

Polimorfismo genético

Es un rasgo mendeliano que se expresa en al menos 2 fenotipos



El conocimiento genético puede y debería utilizarse para individualizarse el tratamiento

Factores de que afectan la metabolización

EDAD

- ⊙ **Embrión** : 8 semanas tienes presencia del CYP450
- ⊙ **Prematuro** : Elevada inmadurez metabólica, puede realizarla
- ⊙ **1º semanas** : ↓ *inmadurez renal*
- ⊙ **Anciano** : ↓ dotación enzimática hepática
↓ función renal

SEXO

- ⊙ Influencia de **estados hormonales** de la mujer
- ⊙ Embarazo

DIETA

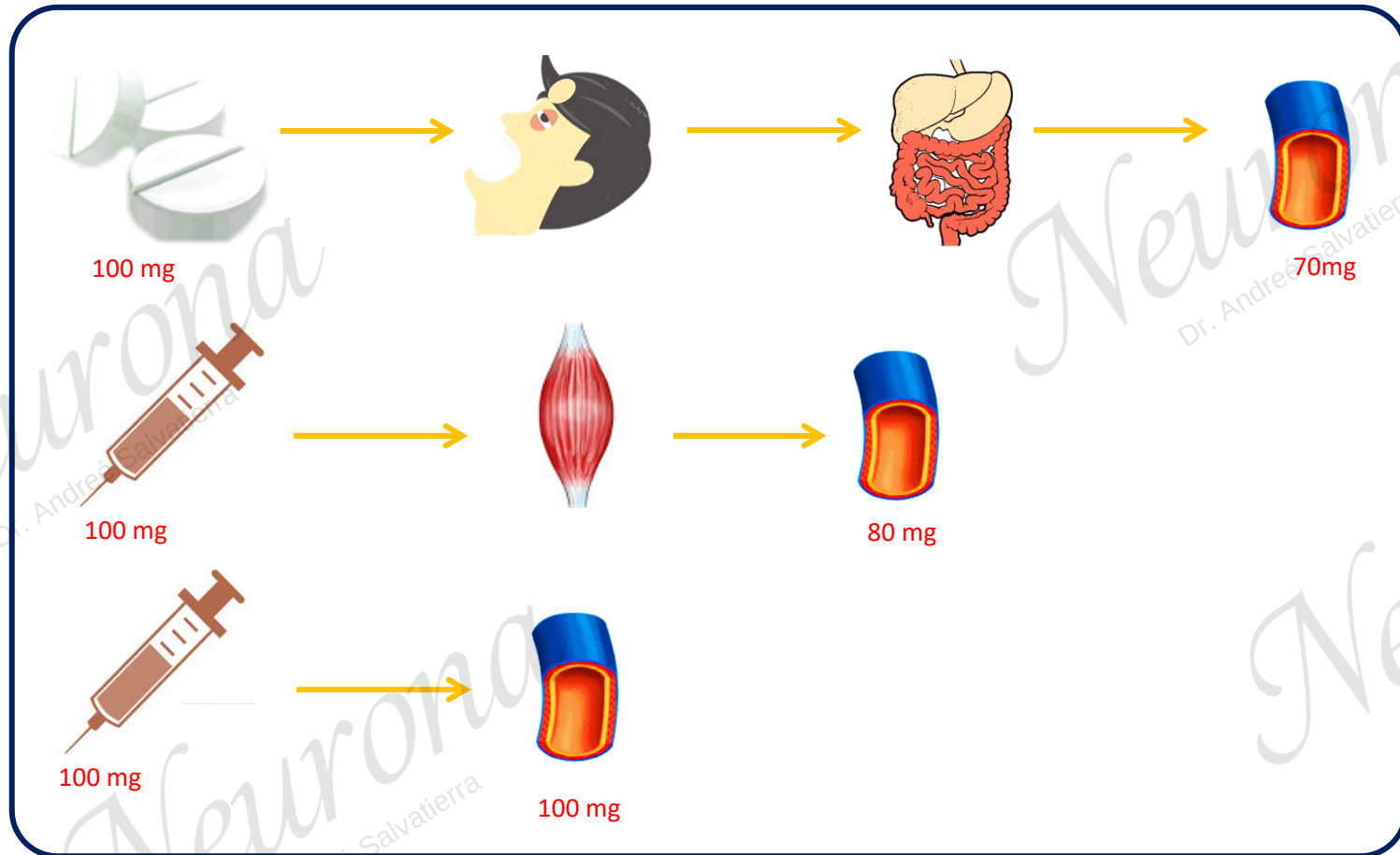
- ⊙ Dieta **hiperproteica** ≡ ↑ Metabolismo oxidativo
- ⊙ Dieta en **carbohidratos (HC)** ≡ ↓ Metabolismo oxidativo

INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA

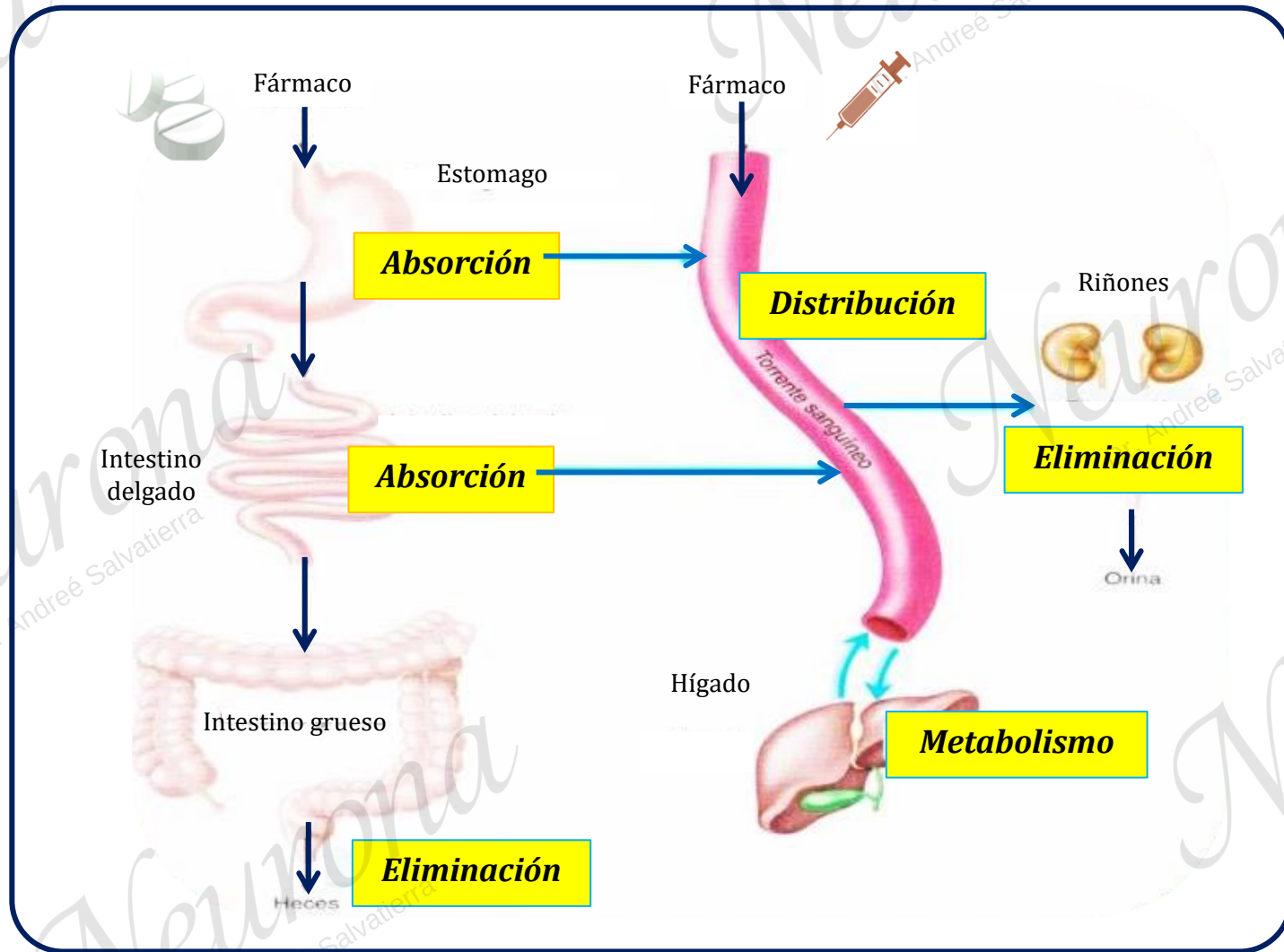
- ⊙ Medicación concomitante
- ⊙ Polimedicados

Biodisponibilidad

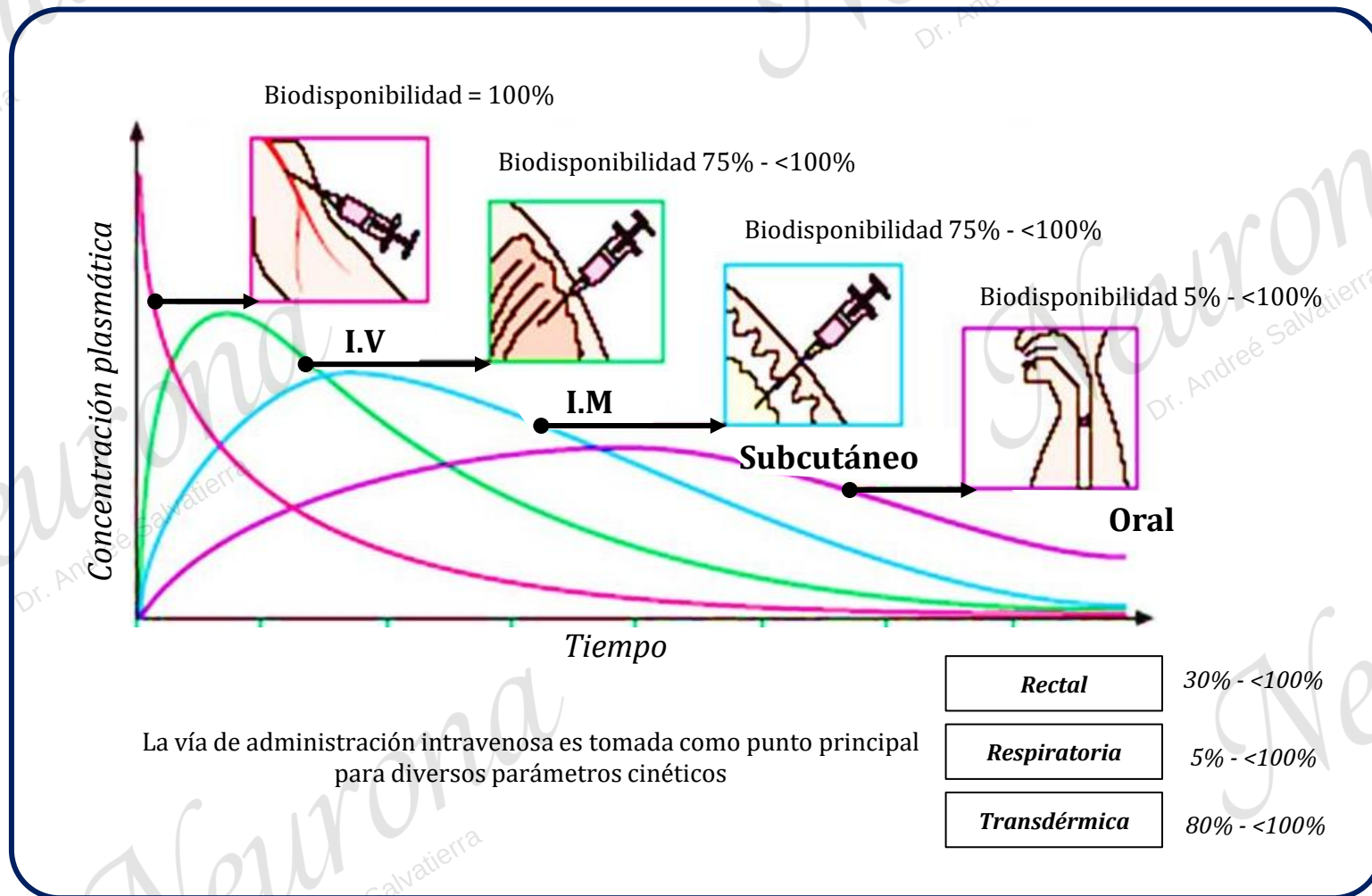
Cantidad(%) de fármaco administrado que llega al torrente circulatorio y que tiene acceso al tejido, siendo capaz de producir su efecto.



% → Regla de 3 simple



Fracción (%) del principio activo inalterado que accede a la circulación y ejerce su acción terapéutica



Fenómenos enzimáticos

Inducción enzimática

Inductores $\equiv$ (+) Velocidad de reacción

Es el resultado de una mayor síntesis de enzimas del CYP450 tras la exposición a un agente inductor

ESTIMULAN ENZIMAS

(↑) aumentando su capacidad de metabolización



Si se metaboliza más rápido el fármaco menos disponible quedará en el organismo

Inhibición enzimática

Inhibidores $\equiv$ (-) Velocidad de reacción

Consiste en una **reducción** de la actividad de las enzimas (CYP 450) tras la administración de un agente inhibidor,

INHIBEN ENZIMAS

(↑) disminuyendo su capacidad de metabolización



Si se metaboliza de forma lenta el fármaco más de este quedará en el organismo

INHIBICIÓN COMPETITIVA

Fármaco que **compiten por el MISMO sitio activo** de la enzima **inactivándola**



Queda fuera,
pierde su sitio
activo
(«excluyente»)



INHIBICIÓN NO COMPETITIVA

Fármaco no se une al mismo al sitio activo de la enzima,
se liga a otro **DIFERENTE (sitio alostérico)**
inactivándola

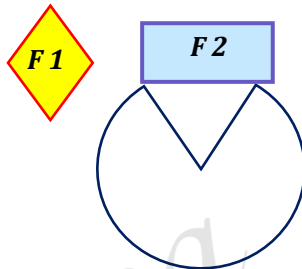


Impide el paso a
pesar de que no
compite, ni se
encuentran en el
mismo sitio activo
(«estorba»)

ORTOSTÉRICO

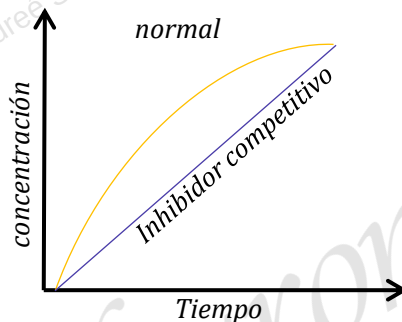
Antagonista **COMPETITIVO**

Compiten por el mismo lugar de unión al receptor



Evitando actividad de F1

La unión se **bloquea**, por que el **sitio activo** es **ocupado** por otro ligando

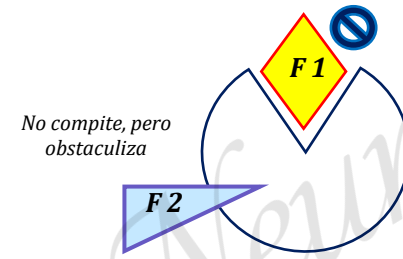


Con la presencia de más ligandos se puede lograr desplazamientos y **alcanzar el efecto máximo** (ocupación de todos los receptores = 100%)

ALOSTÉRICO

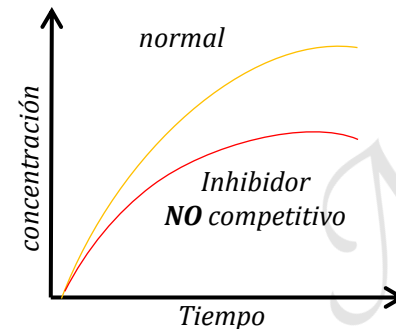
Antagonista **NO COMPETITIVO**

No se unen al mismo sitio receptor



Evitando actividad de F1

La unión se **NO se bloquea**, por que el **sitio activo** es **ocupado**, pero la **reacción de la enzima es inactivada**



A pesar de «n» ligandos presentes, **no** habrá **efecto máximo**, por que existirán de **enzimas inactivas** ($\neq 100\%$)

ORTOSTÉRICO



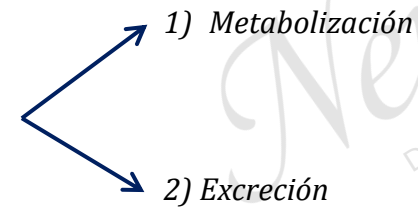
Unión = **SITIO ACTIVO**

ALOSTÉRICO



Unión $\neq$ **SITIO ACTIVO (SITIO ALOSTÉTICO)**

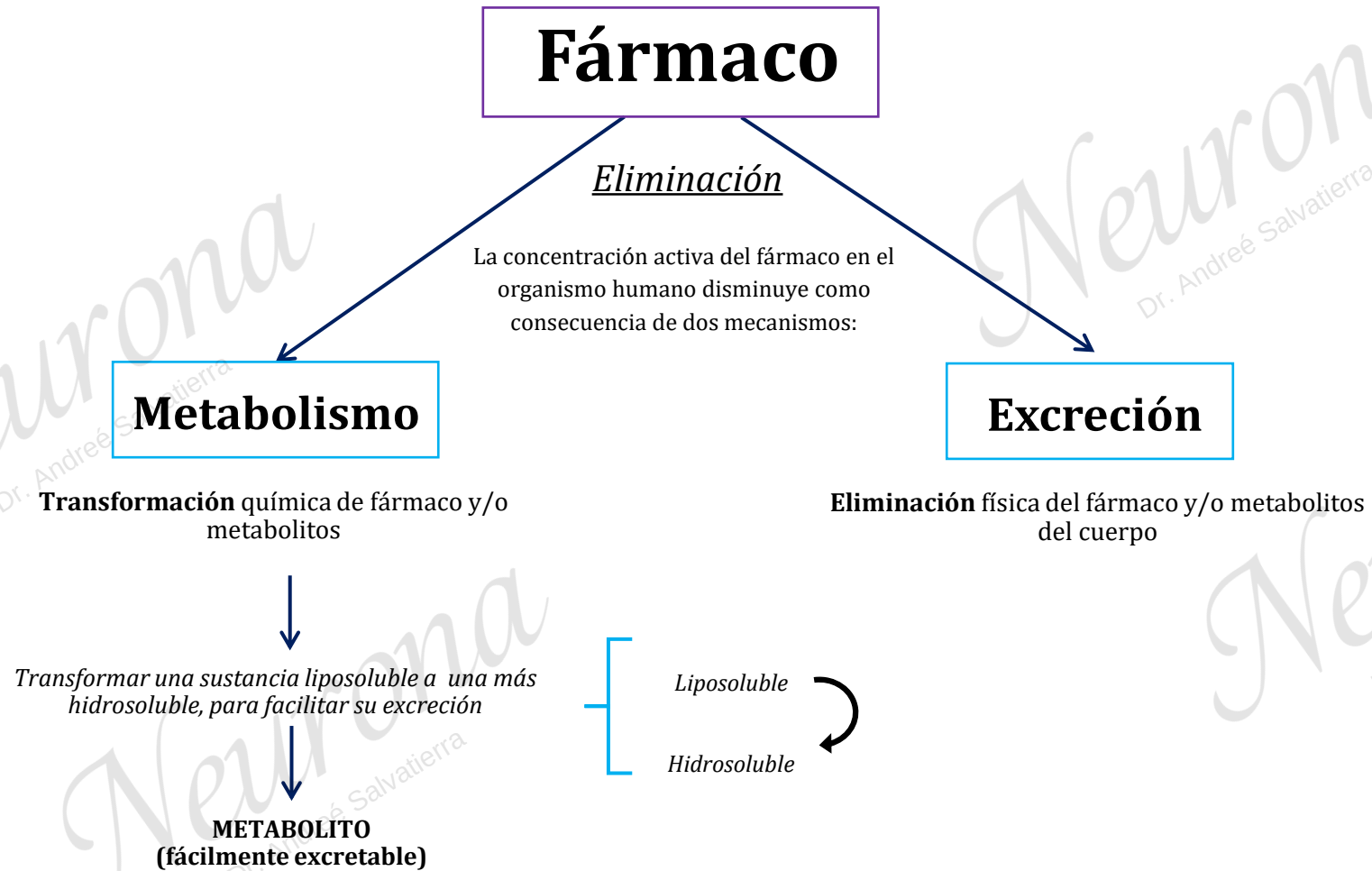
La concentración activa del fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos:



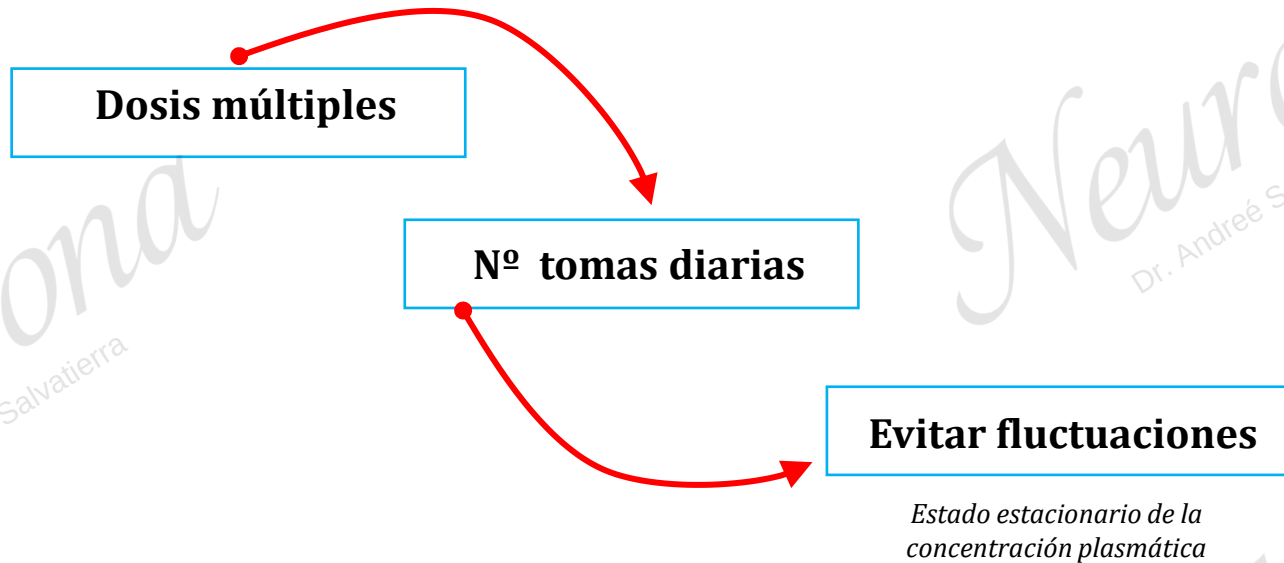
Las características de eliminación de un fármaco, deben considerar los siguientes factores:

- ☐ Duración del efecto
- ☐ Número de tomas deseadas
- ☐ Factores de alteración

Excreción



La eliminación de un fármaco condiciona el tiempo que tarda en **alcanzarse** y en **desaparecer** su efecto.
Relvante para determinar:



Las características de eliminación de un farmaco, deben considerar los siguientes factores:

- ☐ Duración del efecto
- ☐ Número de tomas deseadas
- ☐ Factores de alteración

Tipos de excreción

RENAL

Orina

Nefrona

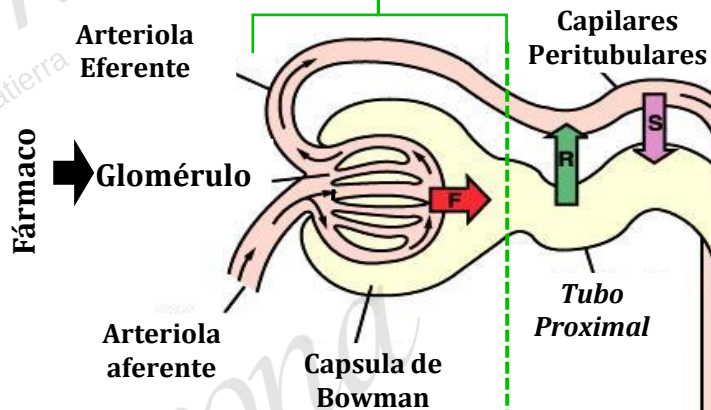
Unidad estructural y funcional del riñón, su función es **filtrar** la sangre para regular el **agua y sustancias solubles**, **reabsorción** lo que es necesario y **excretando** el resto de la orina

NO RENAL

Sigue en importancia a la excreción urinaria y es bien relacionada con los procesos de biotransformación. Se eliminan principalmente por la bilis:

- ☐ Sustancias con elevado peso molecular
- ☐ Sustancias polares

FILTRACIÓN GLOMERULAR

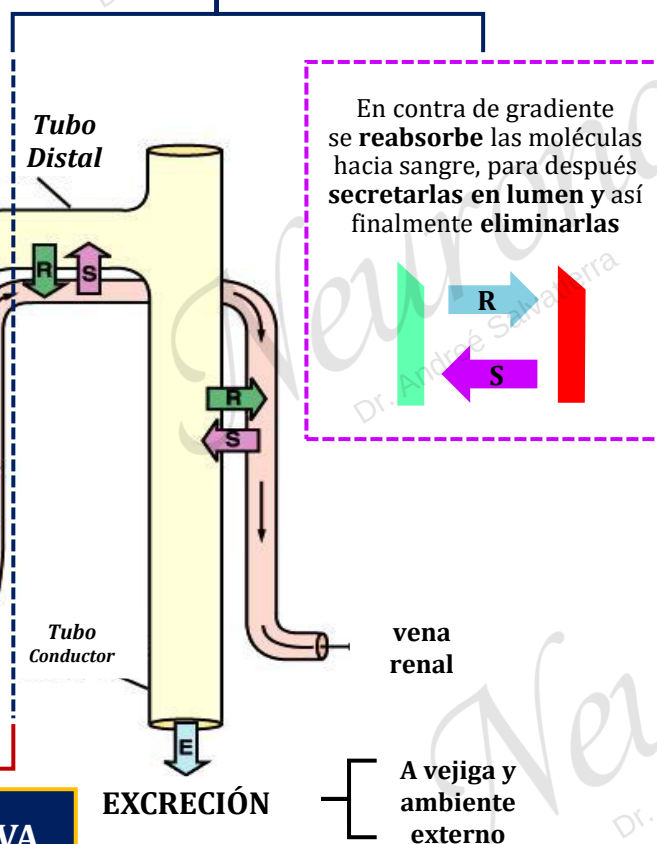


A favor de gradiente
reabsorbe moléculas del
lumen **hacia la sangre**



REABSORCIÓN TUBULAR PASIVA

SECRECIÓN TUBULAR ACTIVA



vena
renal

A vejiga y
ambiente
externo

- FILTRACIÓN** ≡ sangre → lumen
- REABSORCIÓN** ≡ lumen → sangre
- SECRECIÓN** ≡ sangre → lumen
- EXCRECIÓN** ≡ lumen → exterior

Excreción Renal

1) FILTRACIÓN GLOMERULAR

Se produce en los capilares del glomérulo renal, que poseen abundantes poros por donde pasan todas las moléculas, **excepto las de gran tamaño y las unidas a proteínas plasmáticas**

> Filtración $\equiv$ $\downarrow$ Unión de fármacos a proteínas plasmáticas

Depende de:

- ☐ **Unión a proteínas**
(limitante)
- ☐ **Liposolubilidad**
(favorece)
- ☐ **Tamaño de molécula**
(favorece si la molécula son pequeñas)
- ☐ **Carga eléctrica**

Flujo sanguíneo de los riñones $\rightarrow$ 1,2L/min

Flujo de filtración glomerular $\rightarrow$ 120–130ml/min

Carga eléctrica

La carga de la molécula influye en la **tasa de filtración**

RE-ABSORCIÓN

**Carga
(+)**

>

Carga
(0)

>

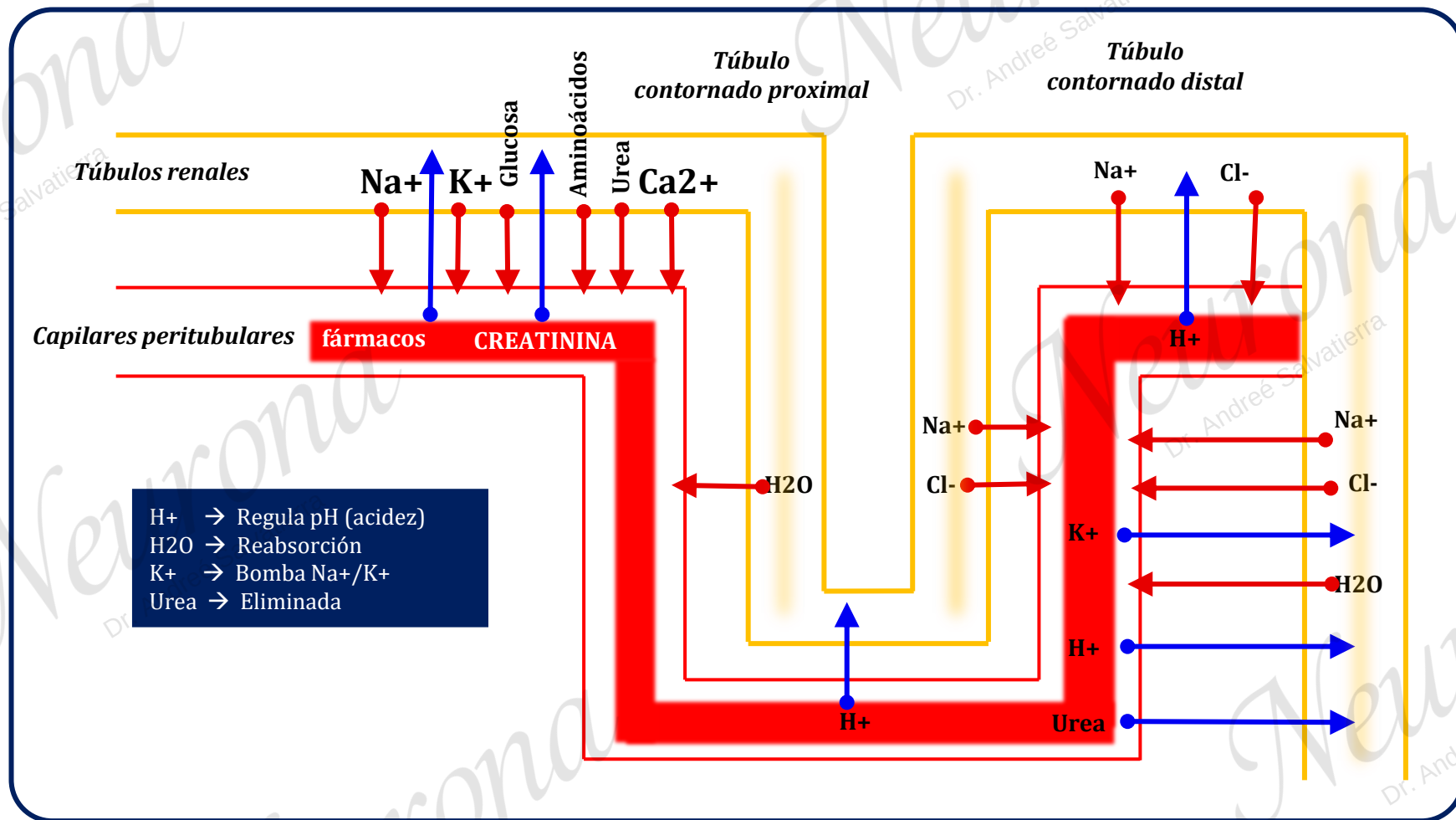
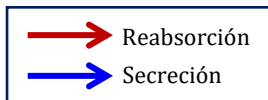
**Carga
(-)**

EXCRECIÓN

- ❑ Las moléculas con **carga +** (*liposolubles*), como sabemos se absorben mejor. Por tanto, pueden volver a ser **RE-ABSORBIDAS** si su carga es lo suficientemente **+**, **tardando en filtrarse y dificultando** su **excreción**

- ❑ Las moléculas con **carga (-)** tienen una absorción limitada y **se excretan rápidamente** porque **NO** vuelven a ser **REABSORBIDAS**

El proceso de metabolización /biotransformación es imperial para pasar de moléculas liposolubles en hidrosolubles, y que estas puedan ser eliminadas, mediante la excreción



CREATININA

- ☐ Desechos del metabolismo en la orina, indicador del buen funcionamiento del riñón
- ☐ Mal pronóstico si se encuentra en sangre c/ valores elevados.

HOMBRES
MUJERES
NIÑOS

Valor Deseable
Entre 0,8 y 1,3 mg/dl
Entre 0,6 y 1,1 mg/dl
Entre 0,2 y 1,0 mg/dl

2) SECRECIÓN TUBULAR

Algunos fármacos se transportan de la sangre hacia la luz tubular, a través de las paredes de los túbulos

Proceso por el cual el riñón limpia la sangre

Transporte pasivo

A favor de gradiente de concentración

Depende de:



- ❖ Fármaco libre
- ❖ Liposolubilidad del F

Liposolubilidad

CATIONES (+) → ÁCIDOS

ANIONES (-) → BASES

Depende de:



- ❖ Eficiencia del sistema excretor
- ❖ Flujo sanguíneo
- ❖ Tiempo de contacto con receptores

Orina humana → pH 6

Agua → pH 7

3) REABSORCIÓN TUBULAR

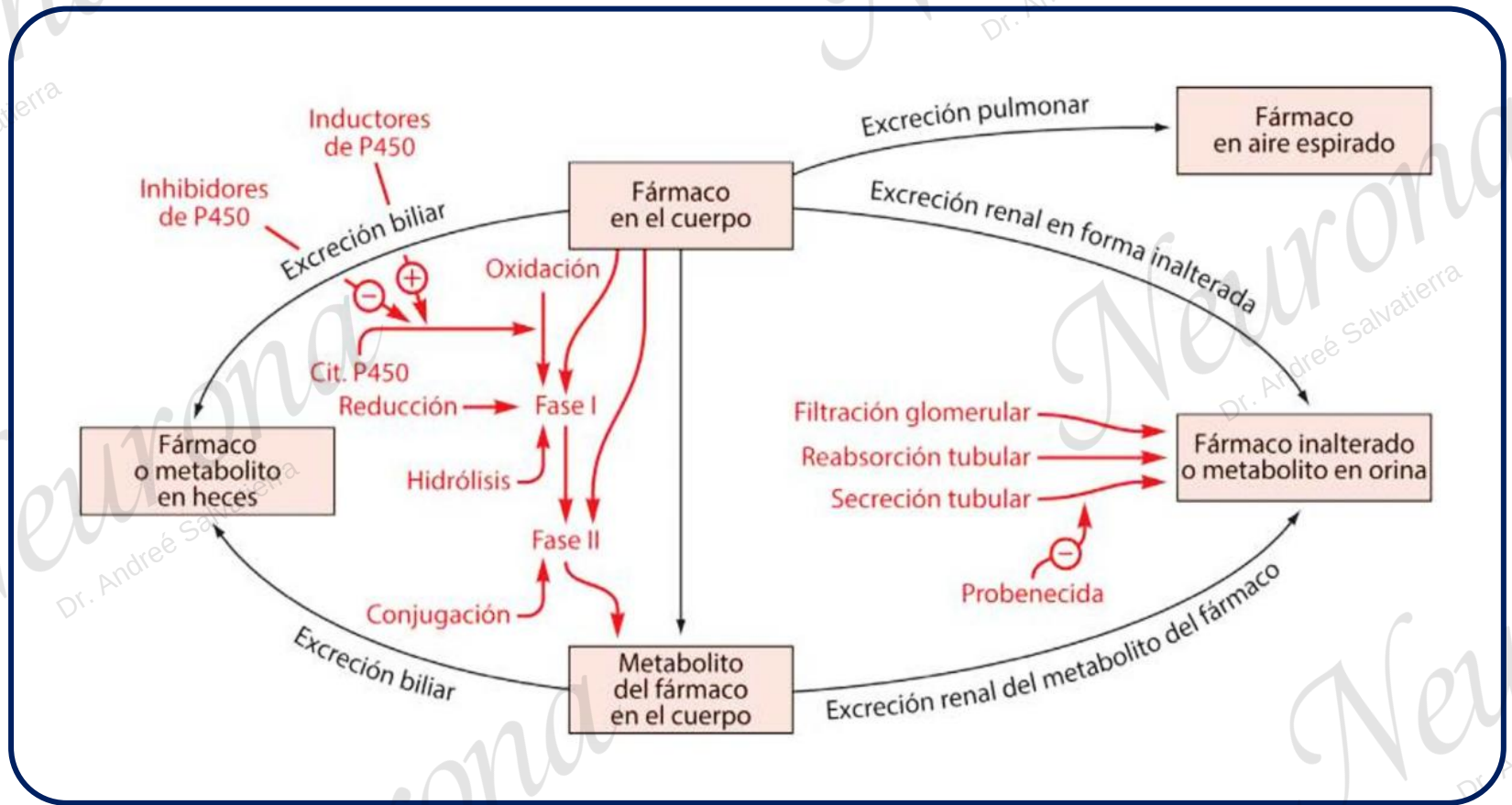
Proceso por el cual la mayor parte del agua, así como mucho de las sustancias disueltas de importancia para el organismo, son reincorporadas

Sustancias reincorporadas a sangre

Depende de:

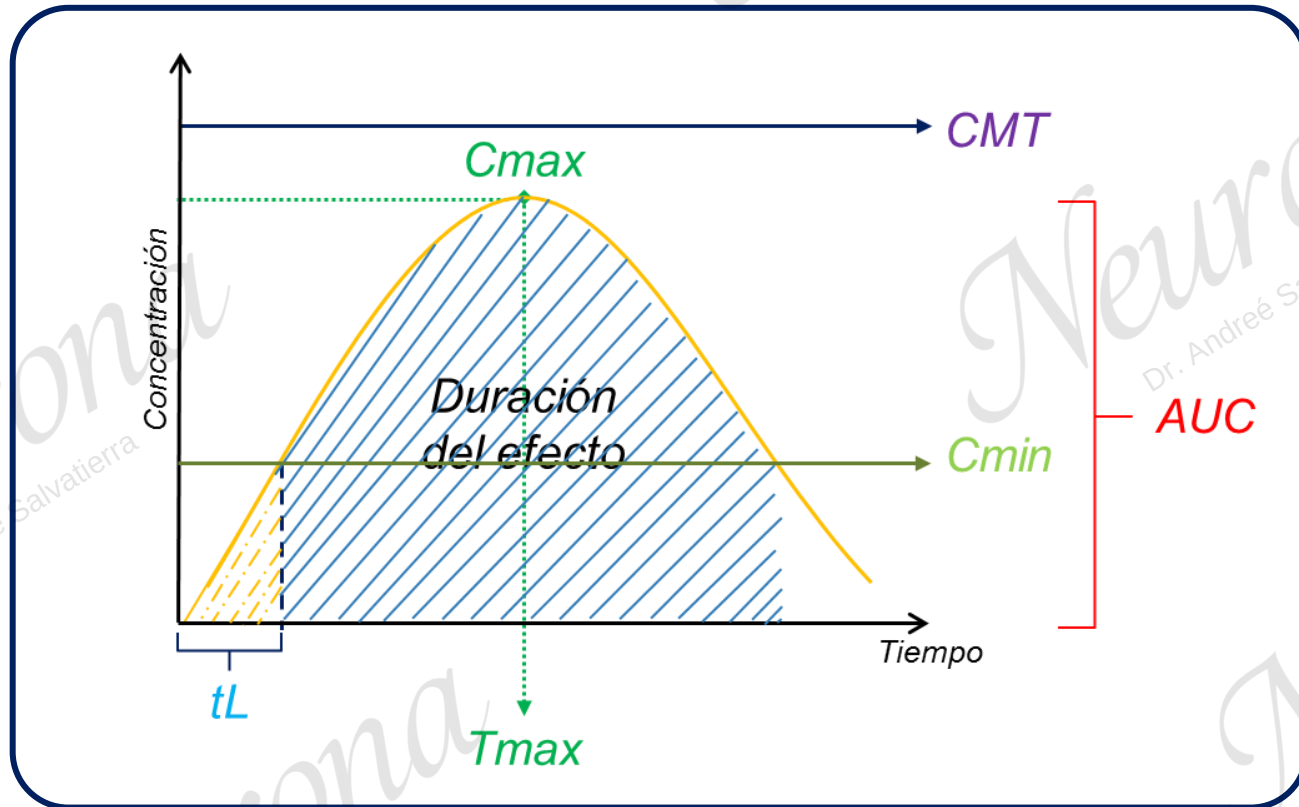
- ☐ **Permeabilidad del túbulo**
- ☐ **Liposolubilidad**
- ☐ **Grado de ionización**

- ✓ 180 L del filtrado atraviesan glomérulo, solo de 1-2L salen en la orina, **el resto reabsorbe**
- ✓ Mediante la reabsorción el **organismo recupera alrededor del 99% de agua**



PARAMETROS PK

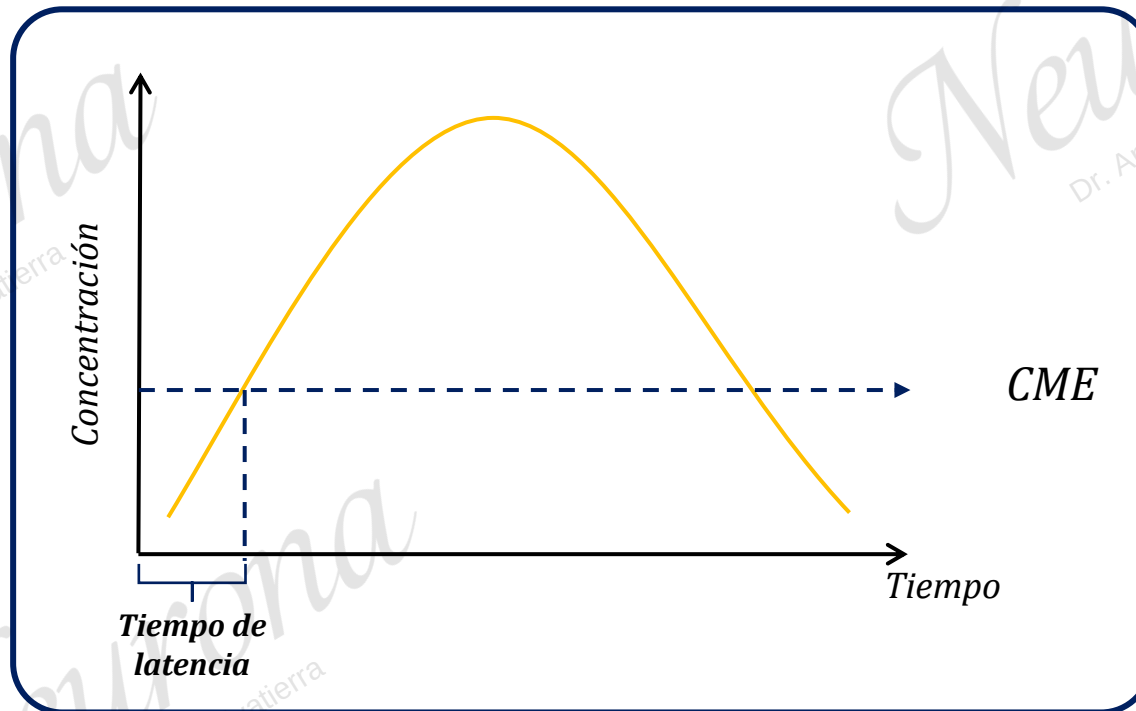
Parámetros Farmacocinéticos



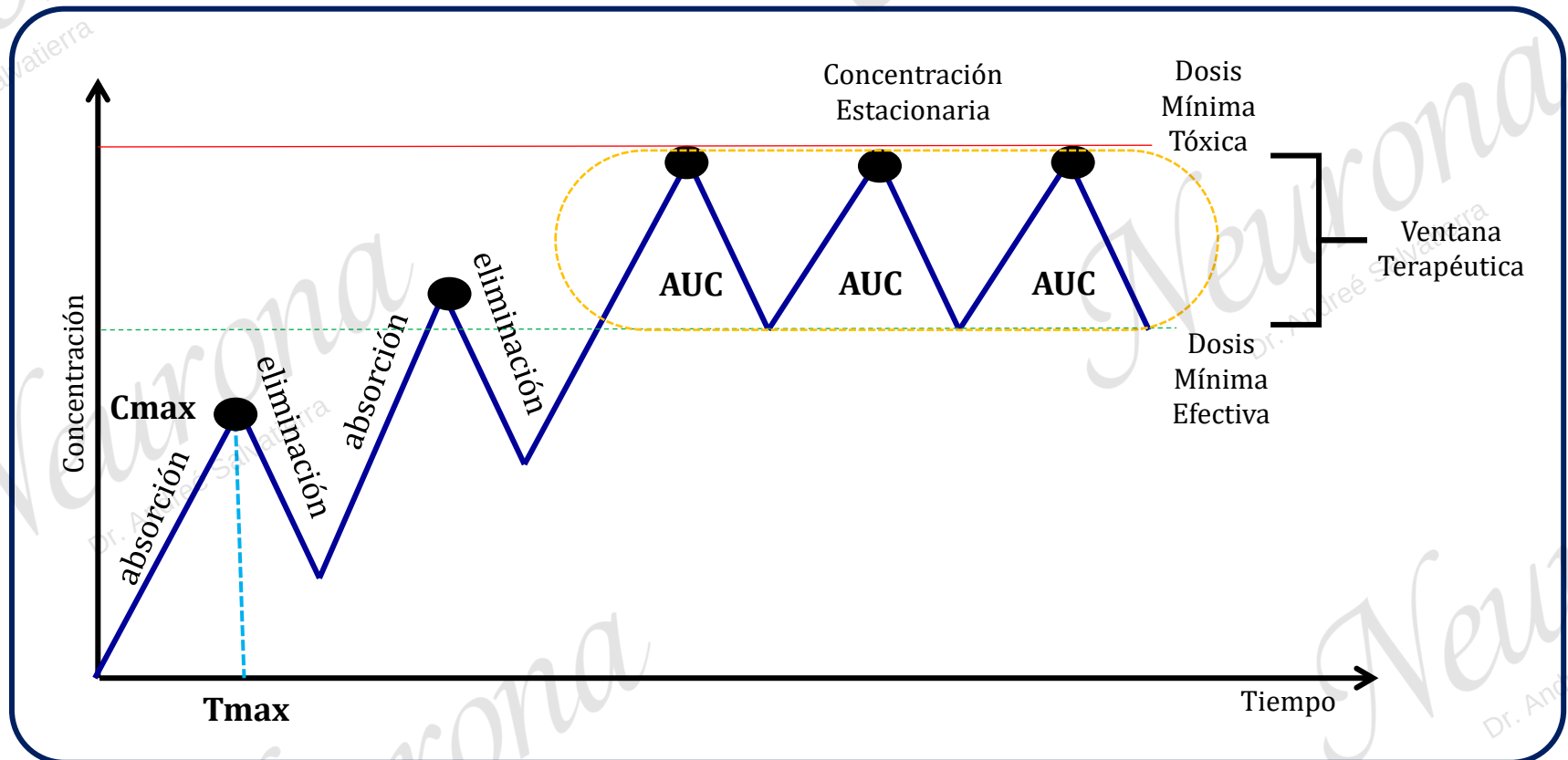
C_{max} = Concentración máxima efectiva
 T_{max} = Tiempo máximo
 t_L = Tiempo de latencia
 C_{min} = Concentración mínima efectiva
 CMT = Concentración mínima tóxica
 AUC = Área bajo la curva

Tiempo de latencia

Tiempo transcurrido desde el momento de la administración hasta que se inicia el efecto farmacológico, o dicho en otras palabras la *Concentración Mínima Efectiva*



C_{max} → Concentración máxima
 T_{max} → Tiempo máximo
AUC → Área bajo la curva



* Por lo general suelen utilizarse medicamentos con dosis múltiples con más frecuencia que aquellos con dosis única

ADMINISTRACIÓN

Dosis de Mantenimiento

Es utilizada para mantener el efecto farmacológico y generar la concentración estacionaria

$$\frac{Vd * Cp}{AUC}$$

Vd → Volumen de distribución
Cp → Concentración plasmática
AUC → Área bajo la curva

Dosis de Impregnación

Conocida también como dosis de ataque, es utilizada para administrar una dosis de Fármaco directa, cuando su distribución es muy a fin a tejido y a la concentración en plasma no es significativa

$$\frac{Cl * Cp}{AUC}$$

Cl → Aclaramiento
Cp → Concentración plasmática
AUC → Área bajo la curva

DISTRIBUCIÓN

Disolución calculada y aparente de un fármaco en el cuerpo humano

$$Vd = \frac{D}{C_o}$$

Vd → Volumen de distribución

D → Dosis

Cp → Concentración inicial

Influencia en Vd

❑ Tamaño de molécula

> Vd c/ moléculas pequeñas

< Vd c/ moléculas grandes

❑ Unión a proteínas plasmáticas

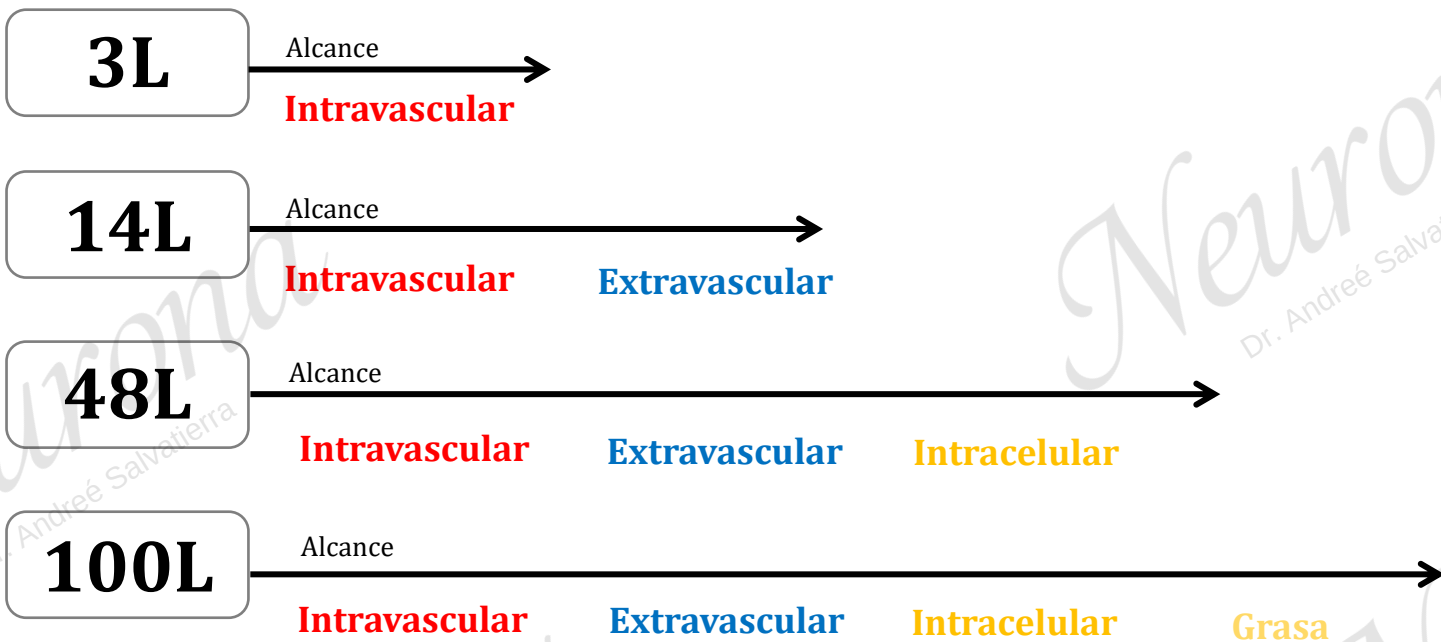
> Unión a proteínas = < Vd

❑ Afinidad

(+) lipofílico = > Vd

(+) hidrofílico = < Vd

Vd y alcance



- ❑ Mayor distribución y por tanto penetración en los tejidos
- ❑ Influye en la $t_{1/2}$ (vida media del fármaco)

ACLARAMIENTO

Clearance, es la capacidad de un órgano para eliminar el fármaco. Es decir, el volumen de sangre depurada de una sustancia por unidad de tiempo

$$Cl = Ke * Vd$$

$$Cl = \frac{D}{AUC}$$

Cl → Aclaramiento

Ke → Constante de eliminación

Vd → Volumen de distribución

D → Dosis

AUC → Área bajo la curva

Influencia en Cl

- ☐ Perfusión del órgano (flujo sanguíneo)
- ☐ Unión a proteínas plasmáticas
- ☐ Características de eliminación inherente en las células
- ☐ Via de eliminación

CONSTANTE DE ELIMINACIÓN

Empleada para hallar la constante de fármaco que se elimina por unidad de tiempo

$$K_e = \frac{CL}{V_d}$$

CL → Aclaramiento
Ke → Constante de eliminación
Vd → Volumen de distribución
t 1/2 → Tiempo de vida media

$$> K_e \rightarrow < t_{1/2}$$

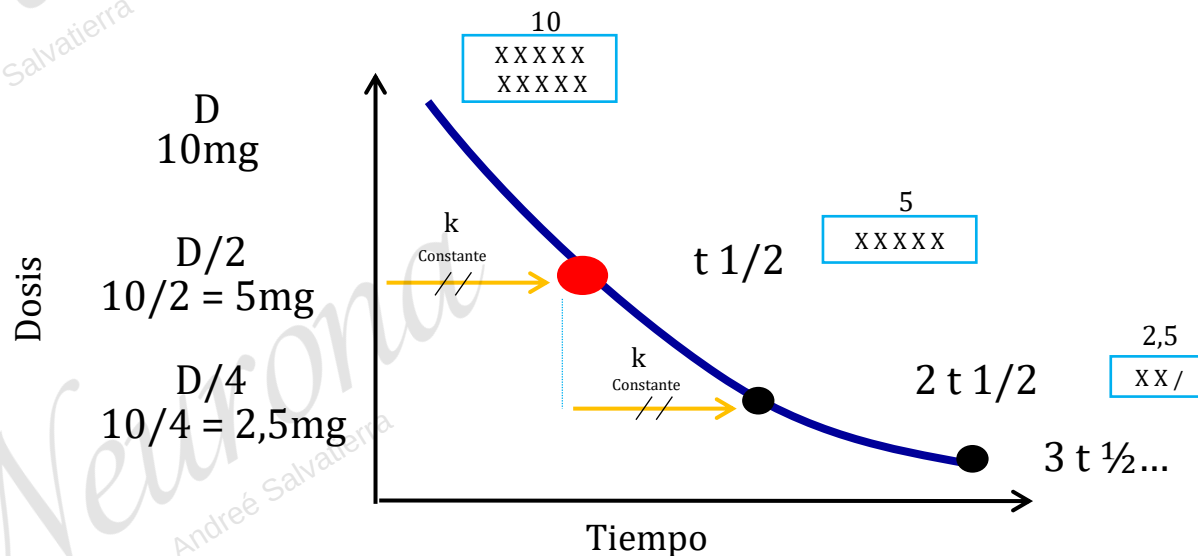
$$< K_e \rightarrow > t_{1/2}$$

VIDA MEDIA

- ❑ Tiempo necesario para que la concentración plasmática pase a ser la mitad
- ❑ Ayuda a determinar el tiempo de un tratamiento; cuando dar la siguiente dosis y no generar concentraciones mínimas tóxicas o ineficientes.
- ❑ Es necesario para alcanzar el estado de concentración estacionaria (Css)

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{K_e}$$

$t_{1/2}$ → Tiempo de vida media
 K_e → Constante de eliminación
0,693 → Valor por defecto



CÁLCULOS PARAMÉTRICOS

**Volumen de
Distribución**

Volumen

$$Vd = \frac{D}{Co}$$

Dosis

.....> Masa

Concentración inicial

.....> Masa / Volumen

**Constante de
Eliminación**

Tiempo

$$Ke = \frac{Cl}{Vd}$$

Aclaramiento

.....> Volumen/ tiempo

Volumen de distribución

.....> Volumen

**Tiempo de
semivida**

Tiempo

$$t = \frac{0,693}{Ke}$$

Constante de eliminación

.....> Tiempo

Masa : gr; mg; pg; ng; µg

Tiempo : h; min; s; ms

Volumen : L; mL; µL

Aclaramiento

Volumen/tiempo

$$Cl = \frac{D}{AUC}$$

Dosis

.....>

Masa

Área bajo la curva

.....>

Masa. volumen/
tiempo

Concentración estacionaria

Masa/volumen

$$C_{SS} = \frac{D/t}{Cl}$$

Dosis en tiempo

.....>

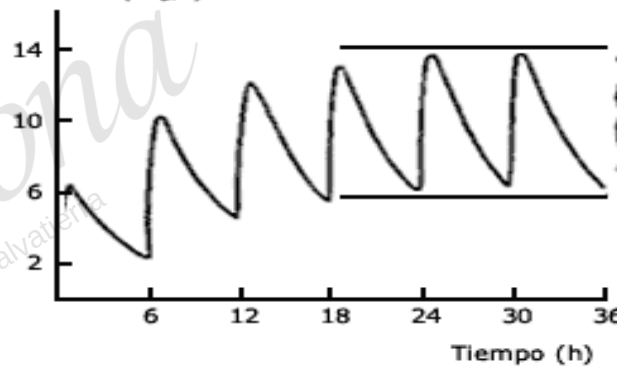
Masa/ tiempo

Aclaramiento

.....>

Volumen/ tiempo

Concentración
plasmática (mg/l)



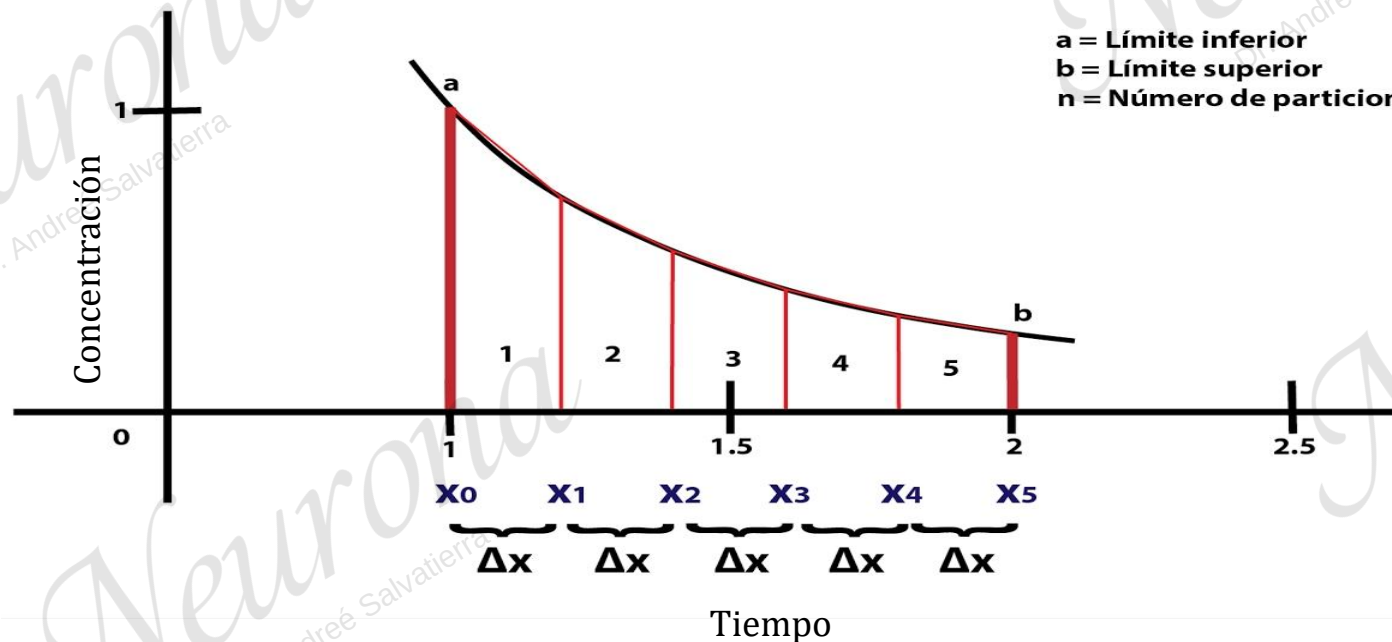
Estado de
equilibrio
estacionario

Área bajo la curva

Tiempo

$$\Sigma \text{Trapezoides} = \frac{(C_0 + C_1) * (t_1 - t_0) * \dots}{2}$$

Suma todos los puntos de concentración y tiempo en parejas



Regresión Lineal

$$\text{Variable dependiente } \mathbf{Y} = \text{Ordenada (Corte en eje Y)} \mathbf{a} + \text{Pendiente } \mathbf{b} \times \text{Variable independiente } \mathbf{X}$$

Inclinación (respecto al eje X)

$$C_o = C_p + k \cdot t$$

Concentración Inicial C_o
Concentración plasmática C_p
Constante de eliminación k
tiempo t

$$\begin{array}{c} \text{Secante} \\ | \\ \mathbf{a} = \mathbf{y} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} \\ | \qquad | \\ \text{Variable dependiente} \quad \text{Variable independiente} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Logaritmo} & & & & & & \\ \text{Neperiano} & \mathbf{Ln\,Cp} = \mathbf{Ln\,Co} - \mathbf{k} \cdot \mathbf{t} & & & & & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ & \text{Concentración} & & \text{Concentración} & & \text{Constante de} & \text{tiempo} \\ & \text{plasmática} & & \text{Inicial} & & \text{eliminación} & \end{array}$$